UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS

Facultad de Ciencia y Tecnología — Licenciatura en Sistemas de Información

Cátedra: Bases de Datos Avanzadas (4º año)

Trabajo Práctico Nº 2
Bases de Datos Geográficas

Riesgo Hídrico y Accesibilidad Sanitaria en Entre Ríos

Departamento de referencia: **La Paz**

Localidad de referencia: **La Paz**

Docentes: Lic. Sebastián Trossero — Ing. Jorge Schmukler

Integrantes: _____

Fecha: 24/10/2026

Índice

1. Introducción y área de estudio
2. Fuentes, herramientas y sistema de referencia
3. Construcción de la base de datos espacial (punto 6)
4. Hidrografía y características del departamento (punto 7)
5. Rutas y accesibilidad sanitaria (punto 8)
6. Gestión del riesgo hídrico (punto 9)
7. Funciones y automatización mediante SQL (punto 10)
8. Calles, OpenStreetMap y Argenmap (punto 11)
9. Información del INTA y uso del suelo (punto 12)
10. Consulta agregada: escenario de crecida (punto 13)
11. Problema: ubicación de un Centro de Atención Sanitaria de Emergencia (punto 14)
12. Conclusiones y limitaciones
13. Anexo: entregables y reproducción

1. Introducción y área de estudio

El trabajo construye una base de datos espacial en PostgreSQL/PostGIS para analizar la relación entre la red hídrica, la red vial, las localidades y los establecimientos de salud del departamento **La Paz**, en el noroeste de Entre Ríos. Algunos análisis se extienden a toda la provincia para comparar.

Con **6.643 km²** según el IGN, La Paz es el segundo departamento más extenso de la provincia, después de Gualeguaychú. Limita al oeste con el río Paraná (y la provincia de Santa Fe), al norte con el río Guayquiraró (y Corrientes) y, dentro de la provincia, con Federal (175,5 km), Paraná (92,6 km), Feliciano (70,4 km), Villaguay (33,3 km). En OpenStreetMap tiene **9 localidades** y **15 establecimientos de salud**. La cruzan arroyos importantes (Feliciano, Estacas, Alcaraz, Hernandarias), lo que la vuelve un buen caso para estudiar riesgo hídrico y accesibilidad.

El objetivo no es solo producir mapas y consultas: buscamos que cada resultado sirva para responder una pregunta útil en una emergencia real. Por eso cada resultado se presenta con tres partes: *qué se obtuvo, cómo se obtuvo y qué significa*.

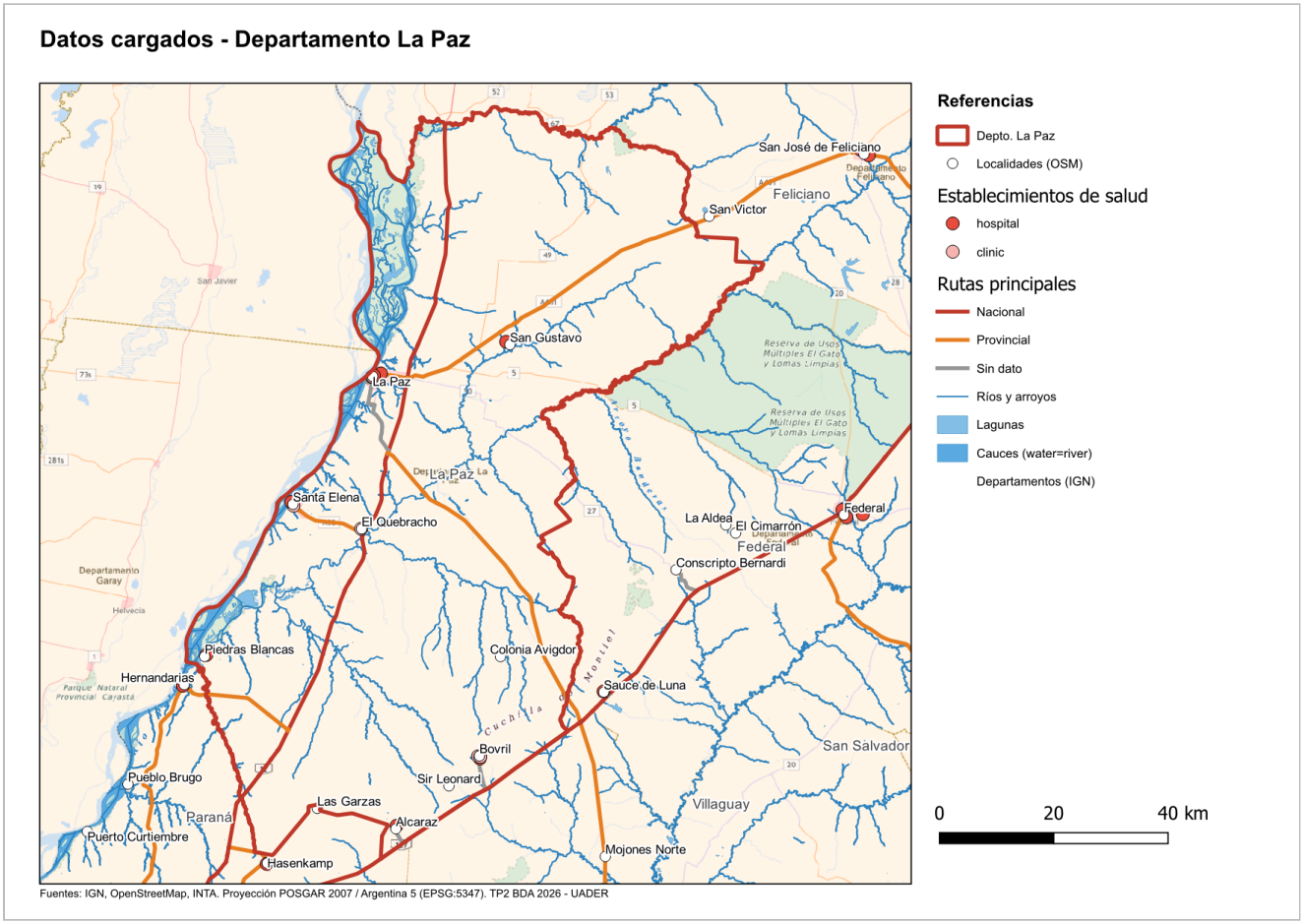


Figura 1. Departamento La Paz: localidades, salud, rutas e hidrografía cargadas en PostGIS.

2. Fuentes, herramientas y sistema de referencia

Fuente	Capa / servicio	Uso
IGN	WFS `ign:departamento` (SHP, EPSG:4326, 17 departamentos de Entre Ríos)	departamentos, límites, superficies
IGN	Argenmap (TMS, EPSG:3857)	mapa base para visualizar y comparar (no se almacena)
OpenStreetMap	Extracto Geofabrik de Argentina (.osm.pbf), recortado a Entre Ríos con `ogr2ogr -spat`	localidades, rutas, calles, ríos, lagunas, salud
INTA	WFS geo-nodo03: *Carta de Suelos de Entre Ríos 1:100.000*	aptitud del suelo (índice de productividad)

OpenStreetMap. La consigna sugiere QuickOSM, que consulta la API Overpass. Durante el trabajo el servidor principal de Overpass rechazaba las conexiones y los espejos devolvían *504 Gateway Timeout*, porque la consulta de calles a escala provincial es grande. Como la consigna permite otro origen, usamos el extracto diario de Geofabrik (mismos datos de OSM) y aplicamos los mismos filtros de etiquetas que indica la consigna (`place`, `highway`, `waterway`, `natural=water`, `amenity`), con un `osmconf.ini` propio para conservar `ref`, `bridge`, `water` y `surface`.

INTA. El WFS de la Región Entre Ríos publica **una sola capa vectorial**: la Carta de Suelos 1:100.000 (4.508 polígonos). No describe el *uso actual* del suelo sino su *aptitud*, a través del **Índice de Productividad (IPC)** de cada unidad cartográfica. El punto 12 se resolvió con esa información (ver criterios en la sección 9).

Herramientas. PostgreSQL 18.3 + PostGIS 3.6.2, pgRouting 4.0.1 (puntos 13 y 14), GDAL/ogr2ogr y QGIS 3.44 (visualización, composiciones y exportación de mapas).

2.1 Sistema de referencia y cálculos métricos

Los datos se almacenan en **EPSG:4326 (WGS84)**. Como los grados no son una unidad métrica, para distancias, longitudes y superficies se reproyecta a **EPSG:5347 – POSGAR 2007 / Argentina faja 5** (Gauss-Krüger, meridiano central −60°).

> **Justificación.** La Paz está entre −59,98° y −58,93° de longitud, a menos de 1,1° del meridiano central de la faja 5: la deformación de escala es despreciable. El **EPSG:5343** que menciona la consigna como ejemplo es la **faja 1** (meridiano −72°, en la cordillera): La Paz queda a ~12° de su meridiano central y la proyección introduce errores apreciables. Como control, la superficie provincial da **78.394 km²** con `geography` (elipsoide) y 78.413 km² en EPSG:5347, una diferencia menor al 0,03 %.

Para no repetir `ST_Transform` en cada consulta, cada tabla tiene una **columna generada** `geom_m` en 5347, indexada con GiST:

```
geom_m geometry(MultiPolygon, 5347) GENERATED ALWAYS AS (ST_Transform(geom, 5347)) STORED
```

La única excepción es `fn_hospital_cercano` (punto 10.3), que usa `geography` porque recibe una coordenada arbitraria que puede estar en cualquier lugar.

3. Construcción de la base de datos espacial (punto 6)

Base `tp2_bdg` con las extensiones `postgis` y `pgrouting`. Se usan dos esquemas:

- `fuentes`: las capas tal como se descargaron (carga con `ogr2ogr`).
- `entrerios`: tablas depuradas, tipadas y recortadas a la provincia, más las tablas de resultados (`r7_*` … `r14_*`).

```
ogr2ogr -f PostgreSQL "PG:dbname=tp2_bdg user=postgres" departamentoPolygon.shp \
        -nln ign_departamentos -lco SCHEMA=fuentes -lco GEOMETRY_NAME=geom \
        -oo ENCODING=ISO-8859-1 -nlt PROMOTE_TO_MULTI
ogr2ogr -f PostgreSQL "PG:..." suelos.geojson -nln inta_suelos -lco SCHEMA=fuentes ...
ogr2ogr -f PostgreSQL "PG:..." entrerios_osm.gpkg lines -nln osm_lines -lco SCHEMA=fuentes ...
```

Tablas del esquema `entrerios` (mínimo pedido más tablas auxiliares):

Tabla	Origen y filtro	Decisiones
departamentos	IGN, código INDEC 30xxx	`ST_MakeValid`; contorno provincial auxiliar `provincia` = `ST_Union`
localidades	OSM `place` = city, town, village	departamento por `ST_Within`; depuración de duplicados por Wikidata (ver abajo)
rutas	OSM `highway` = motorway, trunk, primary, secondary	jurisdicción derivada de `ref` (RN/RP); recorte a la provincia
rios	OSM `waterway` = river, stream	recorte a la provincia
lagunas	OSM `natural=water` (lake, pond, lagoon, oxbow, reservoir, sin subtipo)	se excluye `water=river` (cauces), que va a `rios_area`
calles	OSM `highway` = primary, secondary, tertiary, residential, unclassified	marca de puente y superficie
salud	OSM `amenity` = hospital, clinic (puntos y polígonos)	polígono → `ST_PointOnSurface`; se descartan puntos dentro de un polígono de salud (duplicados)
suelo	INTA WFS Carta de Suelos	clase de aptitud según IPC (punto 12)

> **Decisión: lagunas vs. cauces.** OSM etiqueta como `natural=water` también el cauce de los ríos (`water=river`: Paraná, Guayquiraró, riachos). En La Paz esos polígonos suman unos 144 km², contra 35,2 km² de lagunas. Si se los contaba como lagunas, el Paraná dominaba cualquier indicador. Por eso se separaron en `rios_area`.

> **Decisión: localidad duplicada.** En OSM aparecen dos nodos «La Paz» dentro del departamento: la ciudad (osm 198457357, *town*, 24.716 hab.) y un *village* de «500 hab.» ubicado 45 km al norte, sobre la RN12. Ambos apuntan al mismo objeto de Wikidata (**Q2440276**): el segundo es un nodo duplicado y mal ubicado. Se eliminó con una regla general: si dos localidades comparten Wikidata se conserva la de mayor jerarquía. Sin esta depuración, el nodo falso aparecía como «localidad más alejada» (8.4) y sesgaba la ubicación propuesta en el punto 14.

3.1 Controles de calidad de la importación

La función `fn_control_calidad()` recorre `geometry_columns` y, para cada tabla, verifica tipo de geometría declarado y real (`ST_GeometryType`), SRID (`ST_SRID`), cantidad de registros, geometrías nulas, vacías e inválidas (`ST_IsValid`):

Tabla	Tipo declarado	Tipo real	SRID decl.	SRID real	Registros	Nulas	Vacías	Inválidas
calles	MULTILINESTRING	ST_MultiLineString	4.326	4326	35.785	0	0	0
departamentos	MULTIPOLYGON	ST_MultiPolygon	4.326	4326	17	0	0	0
lagunas	MULTIPOLYGON	ST_MultiPolygon	4.326	4326	3.481	0	0	0
localidades	POINT	ST_Point	4.326	4326	161	0	0	0
provincia	MULTIPOLYGON	ST_MultiPolygon	4.326	4326	1	0	0	0
rios	MULTILINESTRING	ST_MultiLineString	4.326	4326	8.670	0	0	0
rios_area	MULTIPOLYGON	ST_MultiPolygon	4.326	4326	190	0	0	0
rutas	MULTILINESTRING	ST_MultiLineString	4.326	4326	3.977	0	0	0
salud	POINT	ST_Point	4.326	4326	204	0	0	0
suelo	MULTIPOLYGON	ST_MultiPolygon	4.326	4326	4.508	0	0	0

Geometrías inválidas detectadas en las **fuentes crudas** y corregidas con `ST_MakeValid` durante la carga:

Fuente	Inválidas
IGN departamentos	0
OSM natural=water	6
INTA suelos	7

Ejemplo de motivo (ST_IsValidReason)
Self-intersection[-60.8498905104601 -32.2083153582897]
Self-intersection[-60.8498840790095 -31.9529263958086]
Self-intersection[-59.4410823035754 -30.1000460260533]

Los polígonos de agua inválidos son *auto-intersecciones* en el borde del rectángulo de recorte de OSM (longitud −60,85°, latitudes −34,1° y −30,1°): son polígonos cortados que quedan fuera de la provincia. Los 7 polígonos del INTA tienen anillos que se cruzan a sí mismos y quedaron reparados. Como control topológico adicional, la suma de las superficies departamentales (78.412,9 km²) coincide con el área del contorno provincial (78.412,9 km²): no hay superposiciones ni huecos entre departamentos.

```
SELECT nombre, ST_GeometryType(geom) AS tipo, ST_SRID(geom) AS srid,
       ST_IsValid(geom) AS valida, ST_NPoints(geom) AS vertices
FROM entrerios.departamentos ORDER BY nombre;

UPDATE entrerios.lagunas
SET geom = ST_Multi(ST_CollectionExtract(ST_MakeValid(geom), 3))
WHERE NOT ST_IsValid(geom);
```

4. Hidrografía y características del departamento (punto 7)

7.1 Departamentos vecinos

Vecino	ST_Touches	Límite (km)
Federal	No	175,5
Paraná	Sí	92,60
Feliciano	No	70,40
Villaguay	Sí	33,30

Qué se obtuvo. La Paz limita con 4 departamentos entrerrianos: Federal (175,5 km), Paraná (92,6 km), Feliciano (70,4 km), Villaguay (33,3 km).

Cómo se obtuvo. `ST_Intersects` entre La Paz y el resto, midiendo la longitud del límite compartido (`ST_Intersection` de los `ST_Boundary`) para descartar contactos en un único punto. `ST_Touches` da verdadero solo para Paraná y Villaguay: en los otros límites los vértices del IGN no coinciden exactamente (hay superposiciones de milímetros), lo que muestra por qué no conviene depender solo de un predicado topológico estricto.

Qué significa. Federal es el vecino con el que más límite comparte. Además de estos 4, La Paz limita con Santa Fe (Paraná) y Corrientes (Guayquiraró), que no forman parte de la capa provincial.

7.2 Frontera común

Frontera	Tipo	km	% a ≤300 m de un curso de agua
La Paz - Federal	ST_MultiLineString	175,5	85,30
La Paz - Paraná	ST_MultiLineString	92,60	57,80
La Paz - Feliciano	ST_MultiLineString	70,40	82,60
La Paz - Villaguay	ST_MultiLineString	33,30	55,40

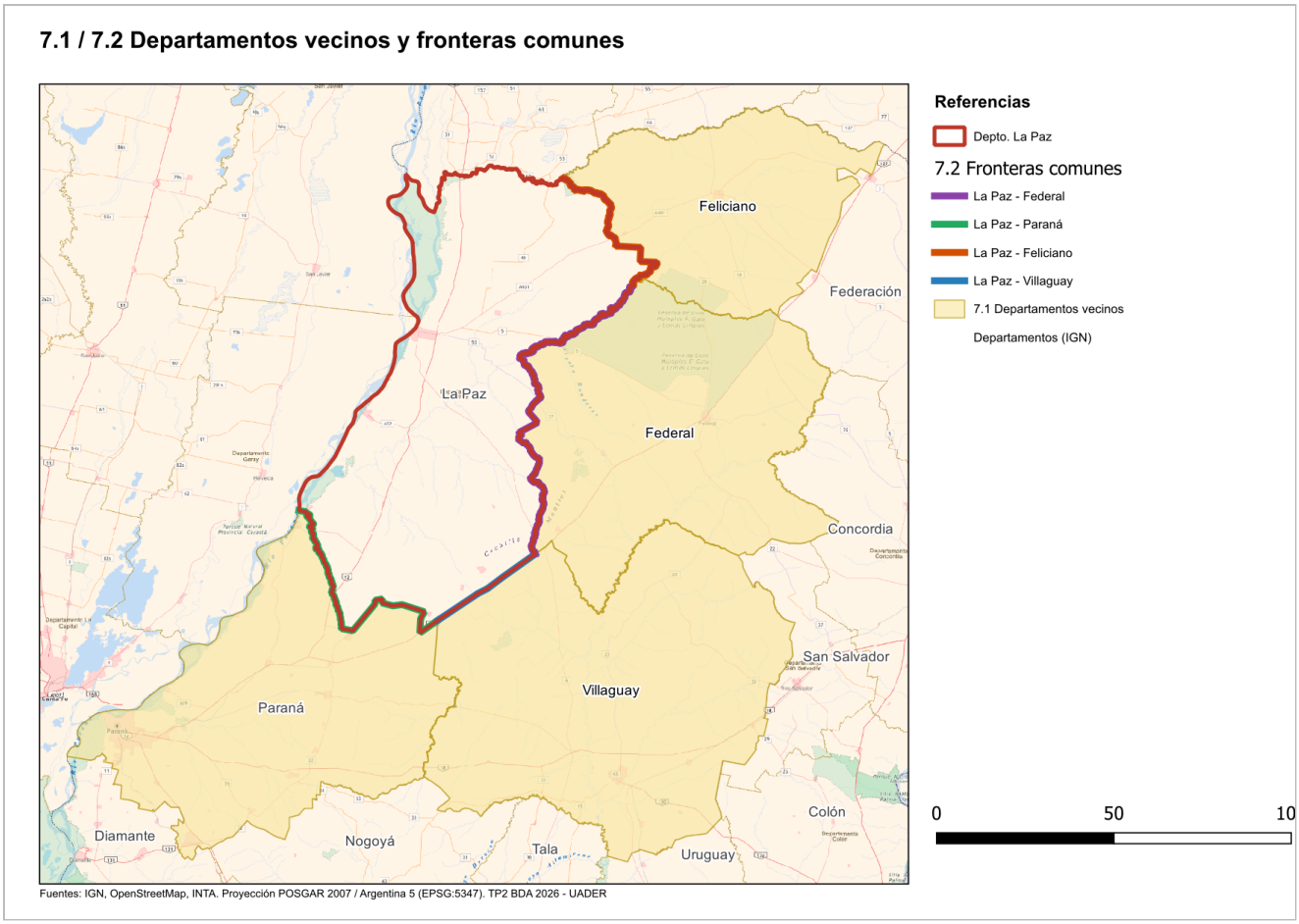


Figura 2. Departamentos vecinos y fronteras comunes.

Qué se obtuvo. La geometría (MultiLineString) de las fronteras con los 4 vecinos, guardada en `r7_frontera` para QGIS.

Cómo se obtuvo.

```
ST_LineMerge(ST_CollectionExtract(ST_Intersection(ST_Boundary(a.geom), ST_Boundary(b.geom)), 2)).
```

Qué significa. La frontera La Paz–Federal es la más larga, y el 85 % de su recorrido está a menos de 300 m de un arroyo (Feliciano, Estacas, del Yeso, Don Gonzalo y otros): los límites departamentales se trazaron siguiendo la red de drenaje. Esto es relevante para el riesgo hídrico, porque *casi todo paso entre departamentos es un cruce de agua*.

7.3 Presencia de cuerpos de agua (ranking provincial)

#	Departamento	Cantidad	Superficie (km²)	Cada 100 km²
1	Federación	594	40,24	15,81
2	Victoria	420	385,2	6,35
3	Nogoyá	381	4,25	8,70
4	Concordia	290	4,40	8,80
5	Uruguay	289	3,33	5,63
6	La Paz	256	35,24	3,85
7	Paraná	171	4,14	3,35
8	Tala	167	1,98	6,31
9	Gualeguaychú	166	4,45	2,20
10	Diamante	160	68,75	5,95
11	Colón	156	1,71	5,64
12	Gualeguay	140	47,38	2,13
13	Villaguay	72	2,64	1,09
14	San Salvador	67	0,41	5,02
15	Federal	64	13,56	1,23
16	Islas del Ibicuy	57	10,74	1,14
17	Feliciano	31	25,99	0,98

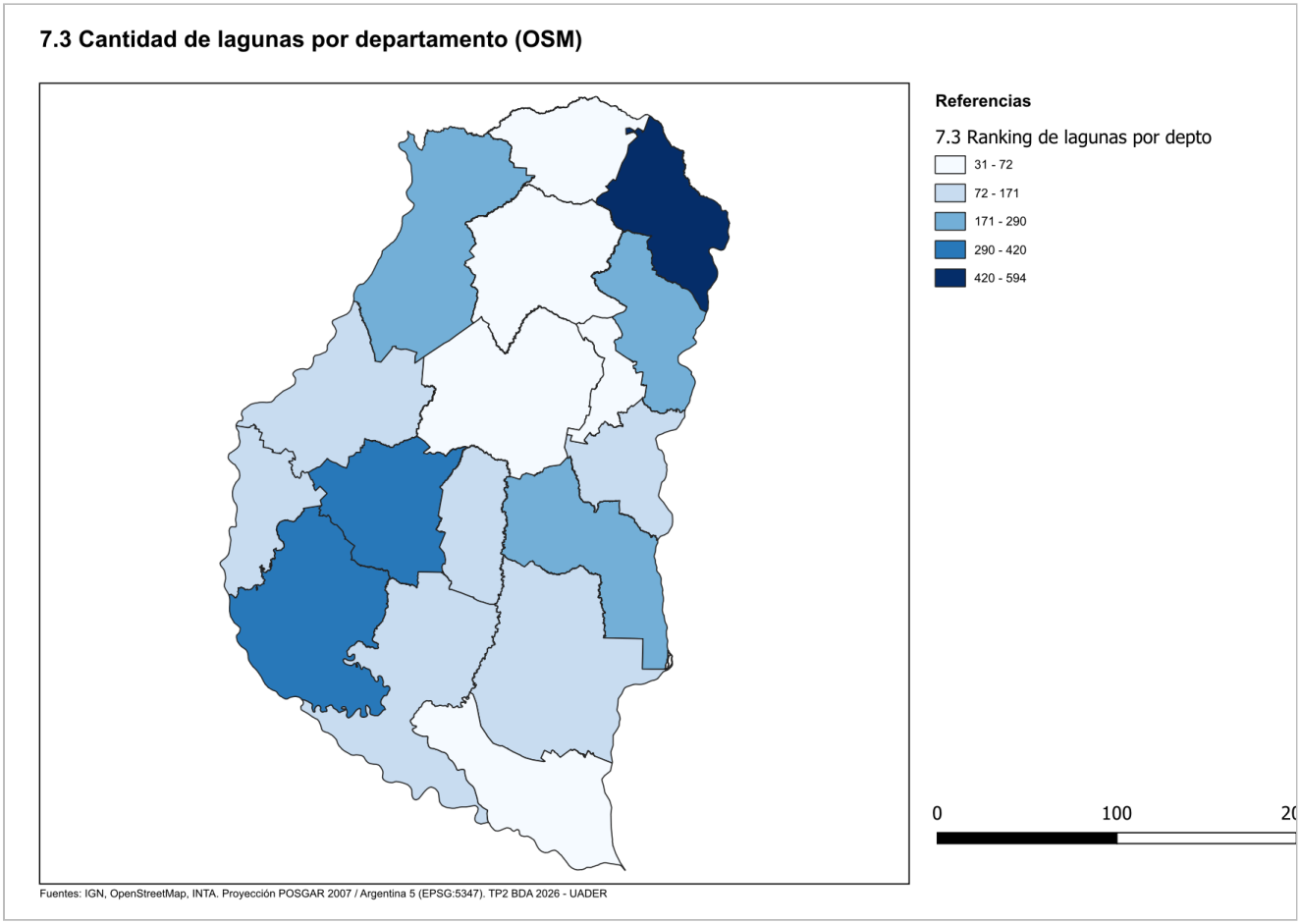


Figura 3. Cantidad de lagunas por departamento (cortes de Jenks).

Qué se obtuvo. La Paz ocupa el puesto **6** de 17, con **256** lagunas/cuerpos de agua.

Cómo se obtuvo. Cada laguna se asigna a un solo departamento con `ST_Within(ST_PointOnSurface(laguna), depto)`, para no contar dos veces las que cruzan un límite. Además de la cantidad se calculan la superficie y la densidad cada 100 km².

Qué significa. Limitaciones de la fuente. (1) OSM es colaborativo y su completitud depende de quién mapeó cada zona: Federación encabeza el ranking por la cantidad de pequeños estanques y tajamares mapeados, no necesariamente por tener más agua. (2) La cantidad no mide importancia: Victoria tiene menos lagunas que Federación pero diez veces su superficie (lagunas del delta). (3) Una laguna grande puede estar partida en varios polígonos o mapeada como uno solo. (4) En La Paz, el 90 % de los polígonos no tiene subtipo `water` ni nombre, así que no es posible distinguir lagunas naturales de represas. (5) Las lagunas temporarias cambian con el régimen de lluvias y OSM refleja la imagen satelital que se usó al mapear.

7.4 Superficie cubierta por agua

Total km²	Lagunas km²	Restante km²	% lagunas	Agua c/cauces km²	% c/cauces
6.643,1	35,24	6.607,9	0,53	178,7	2,69

Qué se obtuvo. Superficie total 6.643,10 km²; lagunas 35,24 km² (0,53 %); resto 6.607,86 km². Si se suman los cauces del Paraná y sus riachos, el agua llega a 178,74 km² (2,69 %).

Cómo se obtuvo. Intersección (`ST_Intersection`) de cada polígono con el departamento, disuelta con `ST_Union` para no contar superposiciones, y `ST_Area` en EPSG:5347 ÷ 10^6.

Qué significa. El agua *permanente* ocupa una fracción mínima del territorio. El riesgo hídrico de La Paz no está en sus lagunas: viene de los desbordes de los arroyos y del Paraná, por eso el punto 9 trabaja con zonas de influencia y no solo con espejos de agua.

7.5 Cursos de agua

Los 15 cursos más largos dentro de La Paz

Curso	Tipo OSM	Tramos	Longitud (m)
(sin nombre)	river/stream	450	852.078
Arroyo Feliciano	river	19	157.749
Arroyo Estacas	river	10	74.635
Arroyo Alcaraz	river	10	71.136
Arroyo Don Gonzalo	river/stream	7	66.317
Río Paraná	river	12	63.025
Riacho Espinillo	river	4	50.153
Río Guayquiraró	river	5	38.034
Arroyo Ombucito	river	8	34.092
Arroyo del Yeso	river	6	31.111
Arroyo Hondo	river/stream	10	26.828
Arroyo Hernandarias	river	6	25.953
Arroyo de las Mulas	stream	6	20.431
Arroyo Fray Diego	stream	9	19.829
Arroyo del Yacaré	river	3	18.309

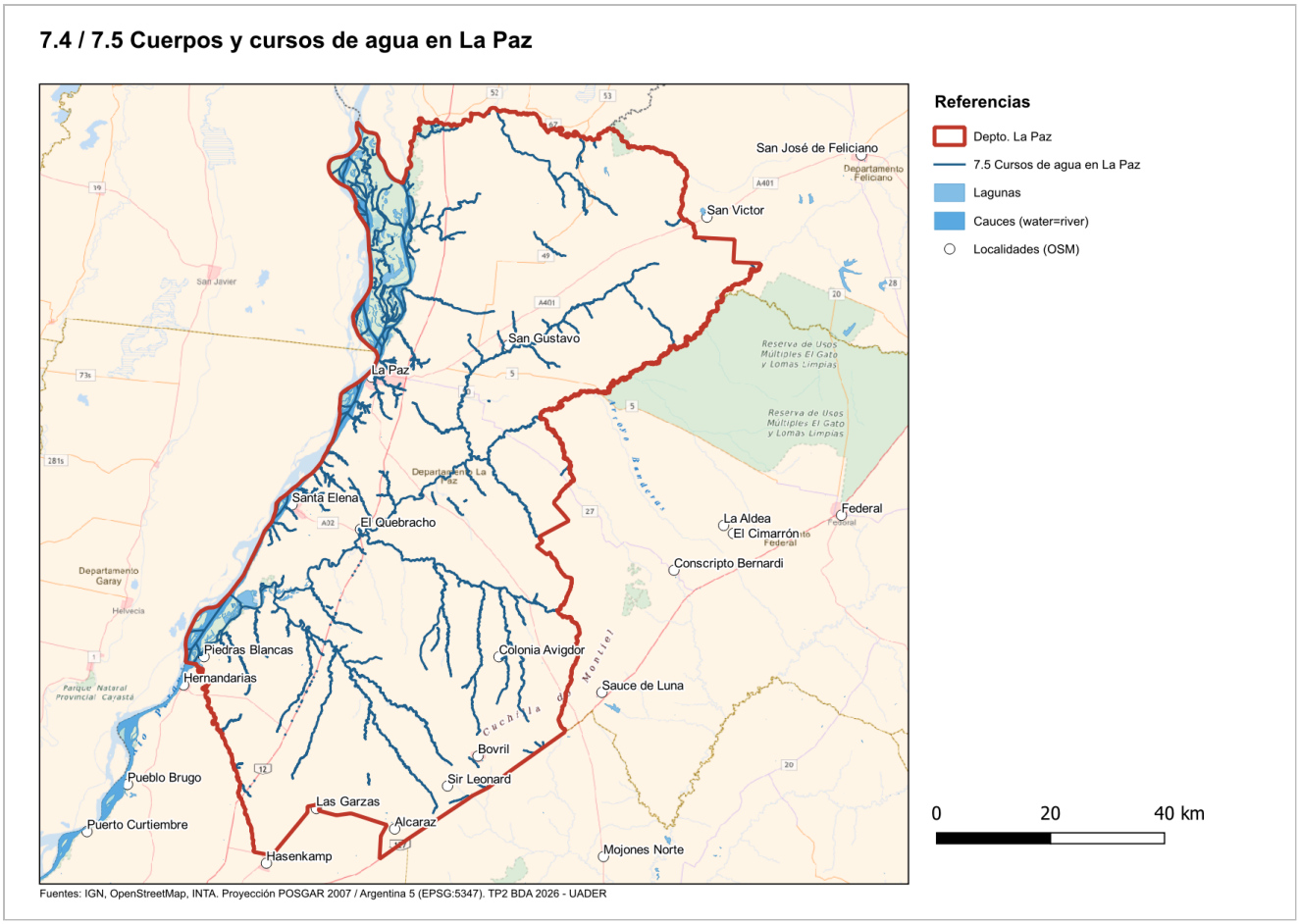


Figura 4. Cursos y cuerpos de agua del departamento.

Qué se obtuvo. 35 cursos con nombre y 1.683.363 m (≈ 1.683 km) de ríos y arroyos dentro del departamento.

Cómo se obtuvo. `ST_Length(ST_Intersection(rio.geom_m, depto.geom_m))`, agrupando por nombre porque en OSM un arroyo está partido en muchos *ways*.

Qué significa. El arroyo Feliciano es el principal eje hídrico interno (≈158 km dentro del departamento). La mitad de la longitud corresponde a cursos sin nombre en OSM: la red de drenaje es muy densa, lo que explica la extensión de la zona de riesgo del punto 9.

5. Rutas y accesibilidad sanitaria (punto 8)

8.1 y 8.2 Red vial principal y longitud de las rutas

Ruta	Jurisdicción	Categoría OSM	km
RN12	Nacional	trunk	128,4
RP1	Provincial	primary	58,16
RP6	Provincial	secondary	55,40
(sin ref)	Sin dato	secondary	30,65
RN127	Nacional	primary	17,92
RPA03	Provincial	secondary	16,70
RPA02	Provincial	primary	13,42
RPA01	Provincial	primary	3,79

8.1 / 8.2 Red vial principal de La Paz

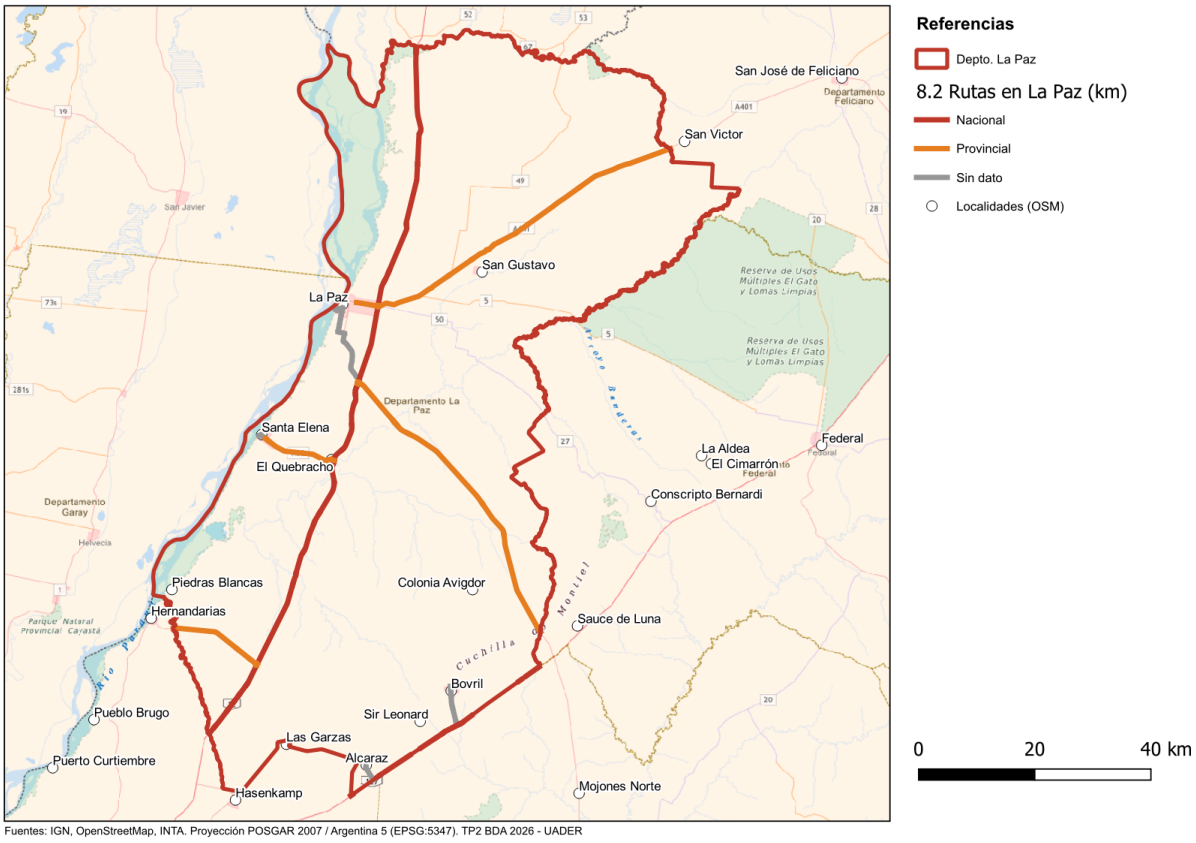


Figura 5. Red vial principal por jurisdicción.

Qué se obtuvo. Atraviesan el departamento 2 rutas nacionales (RN12, RN127) y las provinciales RP1, RP6 y los accesos RPA01–03; en total 324,4 km de red principal.

Cómo se obtuvo. Filtro `highway` motorway/trunk/primary/secondary, jurisdicción derivada del tag `ref` y `ST_Length(ST_Intersection(ruta.geom_m, depto.geom_m))/1000` agrupado por ruta.

Qué significa. La RN12 es la columna vertebral: recorre el departamento de sur a norte y concentra el 40 % de los km. Los ~30 km «sin ref» son tramos *secondary* sin número en OSM, un problema de completitud de la fuente.

8.3 Establecimientos de salud y distribución espacial

Localidad	Total	Hospitales	Clínicas
La Paz	6	2	4
Bovril	3	1	2
Santa Elena	2	1	1
Alcaraz	1	1	0
San Gustavo	1	1	0
Piedras Blancas	1	1	0
El Quebracho	1	0	1

Qué se obtuvo. 15 establecimientos en OSM (7 hospitales y 8 clínicas/consultorios).

Cómo se obtuvo. Se asigna a cada establecimiento la localidad más cercana (KNN con el operador `<->`) y se calcula la distancia al vecino más cercano entre establecimientos.

Qué significa. La distribución es **concentrada**: todos los establecimientos están dentro o en el borde de una localidad (mediana entre vecinos ≈400 m), y La Paz (ciudad) reúne 6. El espacio rural entre localidades no tiene oferta. Con 22,6 establecimientos cada 10.000 km², La Paz está en el puesto 7 de 17, muy lejos de Paraná (105,8).

8.4 Localidad más alejada

#	Localidad	Población	Establecimiento más cercano	Tipo	Distancia (m)
1	Colonia Avigdor	692	Clínica del Sol	clinic	17.922
2	Sir Leonard	281	Hospital San Miguel	hospital	7.226
3	San Gustavo	2.000	Hospital Gregoria Perez	hospital	833
4	Alcaraz	2.578	Hospital Ecuador	hospital	548
5	Piedras Blancas	1.767	Centro de Salud	hospital	402
6	Santa Elena	5.000	Centro de Salud Materno Infantil	clinic	275
7	Bovril	8.790	Clínica Bovril	clinic	227
8	El Quebracho		Centro de Salud	clinic	87
9	La Paz	24.716	Consultorio Medico Centro Medico Lawrie	clinic	81

Qué se obtuvo. Colonia Avigdor, a 17.922 m de «Clínica del Sol».

Cómo se obtuvo. Criterio: distancia euclídea en EPSG:5347 desde el punto de la localidad al establecimiento más cercano, buscado *en toda la provincia* (una persona del borde puede atenderse en el departamento vecino). Se usa KNN (`ORDER BY s.geom_m <-> l.geom_m LIMIT 1`) con `CROSS JOIN LATERAL`. También se calculó la variante «solo hospitales». La distancia por red vial está en el punto 13.

Qué significa. Las localidades sin oferta propia (Colonia Avigdor, Sir Leonard) dependen de otra localidad. En el caso de Colonia Avigdor, por red vial su hospital más cercano está en *otro departamento* (Hospital Crispín Velázquez, Federal; ver punto 13).

8.5 Área de cobertura sanitaria (5 km)

Localidad	Población	Distancia al más cercano (m)
Colonia Avigdor	692	17.922
Sir Leonard	281	7.226

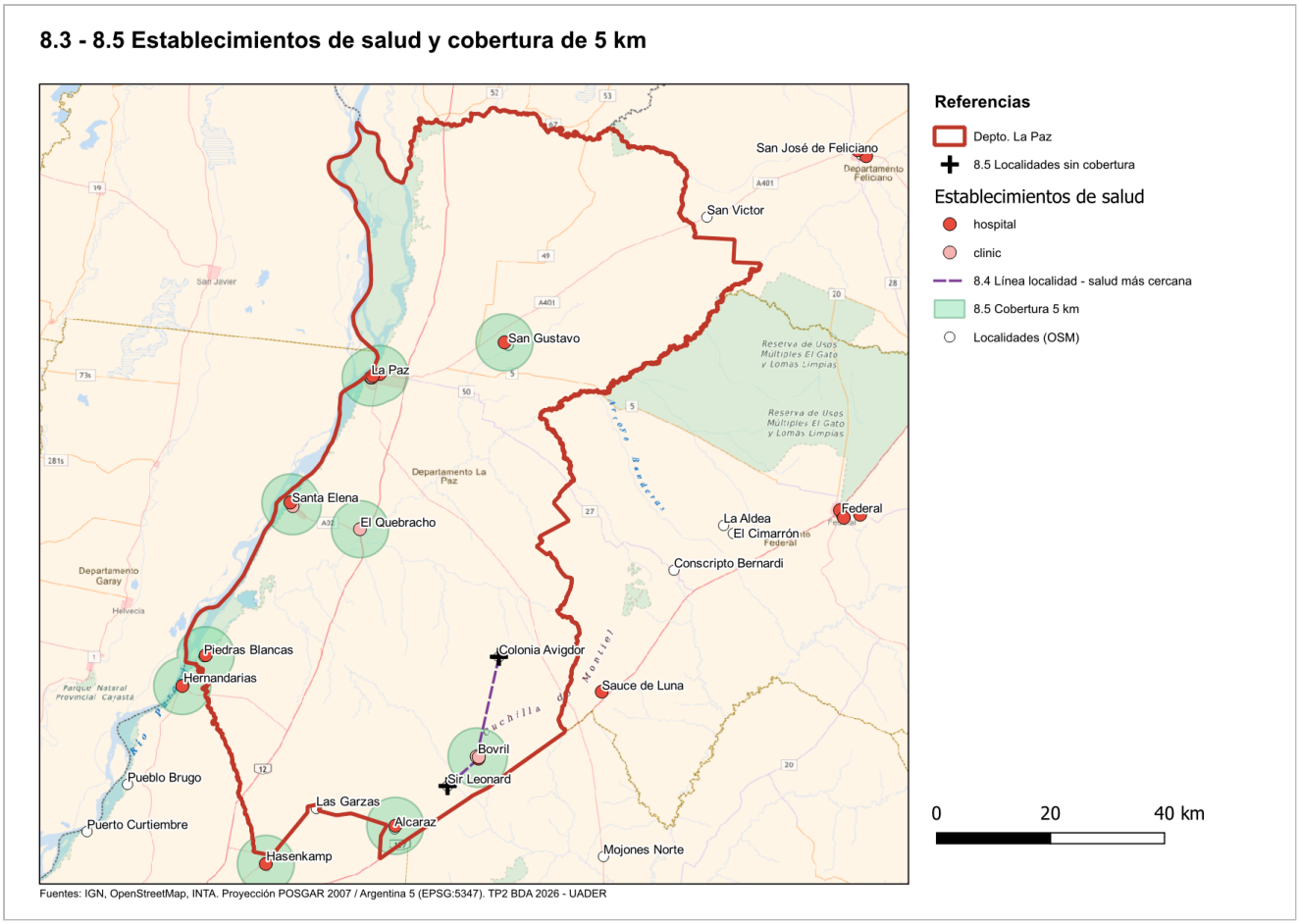


Figura 6. Cobertura de 5 km alrededor de los establecimientos de salud.

Qué se obtuvo. 2 de 9 localidades quedan fuera de la cobertura de 5 km: Colonia Avigdor, Sir Leonard. La cobertura abarca solo el 7,6 % del territorio departamental.

Cómo se obtuvo. `ST_Union(ST_Buffer(s.geom_m, 5000))` sobre los establecimientos a menos de 5 km del departamento (incluye vecinos) y `NOT EXISTS (… ST_Intersects(cobertura, localidad))`.

Qué significa. Las localidades fuera de cobertura son las más pequeñas y rurales: allí la atención depende de traslados largos, por caminos de tierra que, como se ve en el punto 9, cruzan arroyos. El 92 % del territorio (población rural dispersa) queda a más de 5 km de un servicio de salud.

6. Gestión del riesgo hídrico (punto 9)

9.1 Zona de Riesgo Hídrico (ZRH)

```
INSERT INTO entrerios.zona_riesgo_hidrico (id_depto, depto, geom_m, geom_m_principal)
SELECT d.id, d.nombre,
       ST_Multi(ST_CollectionExtract(ST_Intersection(
           ST_Union(ST_Buffer(ST_Simplify(h.g, 25), 2000, 4)), d.geom_m), 3)),
       ST_Multi(ST_CollectionExtract(ST_Intersection(
           ST_Union(ST_Buffer(ST_Simplify(h.g, 25), 2000, 4)) FILTER (WHERE h.principal), d.geom_m), 3))
FROM entrerios.departamentos d
CROSS JOIN LATERAL (
    SELECT r.geom_m AS g, r.tipo = 'river' AS principal FROM entrerios.rios r
     WHERE ST_DWithin(r.geom_m, d.geom_m, 2000)
    UNION ALL SELECT l.geom_m, true FROM entrerios.lagunas l   WHERE ST_DWithin(l.geom_m, d.geom_m, 2000)
    UNION ALL SELECT a.geom_m, true FROM entrerios.rios_area a WHERE ST_DWithin(a.geom_m, d.geom_m, 2000)
) h GROUP BY d.id;
```

9.1 / 9.2 Zona de Riesgo Hídrico (2 km) e infraestructura expuesta

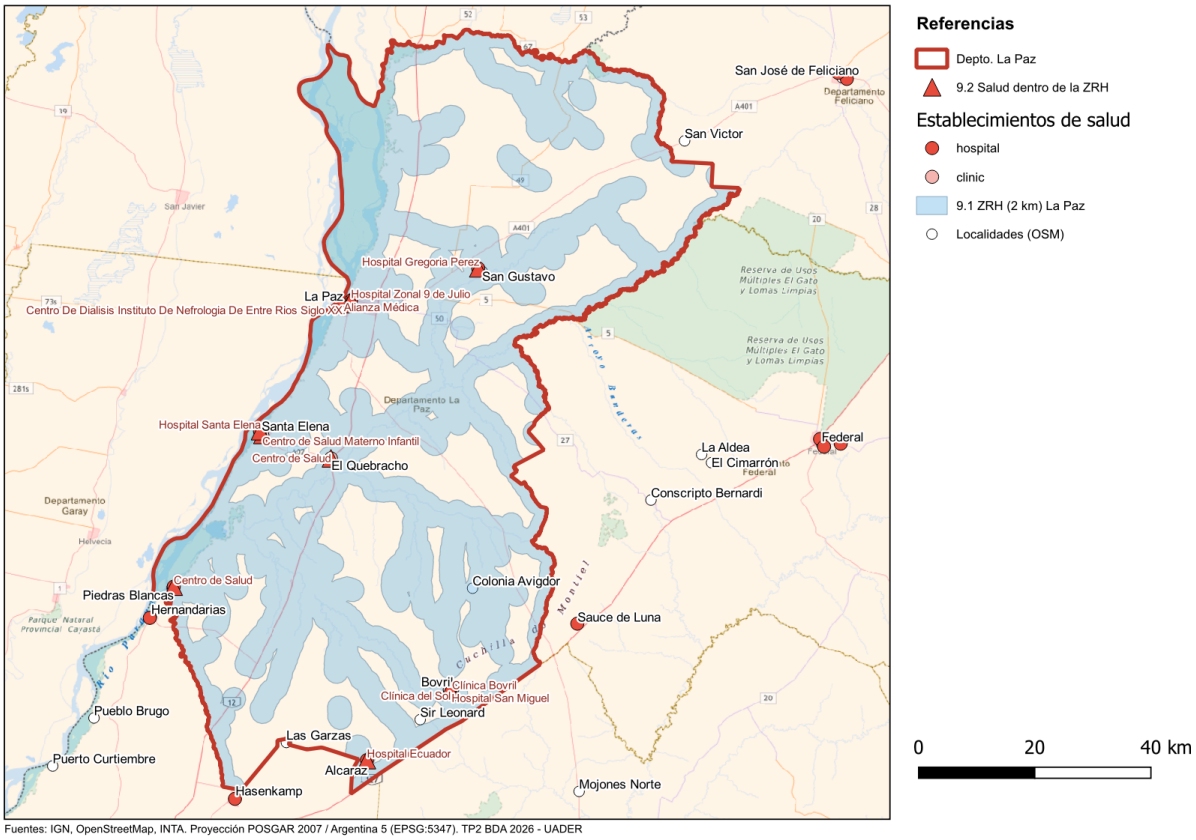


Figura 7. Zona de Riesgo Hídrico (2 km) y establecimientos de salud expuestos.

Qué se obtuvo. ZRH de La Paz: **4.080,2 km² (61,4 %)** del departamento. Variante «principal», sin los arroyos menores (`stream`): 2.715,0 km² (40,9 %).

Cómo se obtuvo. Para cada departamento: elementos hídricos a menos de 2 km (`ST_DWithin`, que usa el índice), `ST_Simplify` a 25 m, `ST_Buffer` de 2.000 m, disolución con `ST_Union` y recorte con `ST_Intersection`. La primera versión (buffer sobre la colección sin simplificar) tardaba más de 10 minutos por la cantidad de vértices; con un buffer de 2 km el detalle de 25 m es irrelevante y el cálculo bajó a segundos por departamento.

Qué significa. Con una red de drenaje tan densa, un buffer de 2 km cubre casi dos tercios del territorio. Se trata de una simplificación académica (no reemplaza a un mapa oficial de inundación), y su resultado depende mucho de qué tan detallado esté mapeado OSM. Por eso se trabaja con las dos variantes.

9.2 Infraestructura sanitaria expuesta

Establecimiento	Tipo	Agua más cercana	Distancia (m)
Centro de Salud	clinic	(curso sin nombre)	121
Hospital Santa Elena	hospital	(cauce sin nombre)	204
Alianza Médica	hospital	Arroyo Cabayú Cutiá	327
Hospital Gregoria Perez	hospital	(curso sin nombre)	350
Mayo	clinic	Arroyo Cabayú Cutiá	445
Consultorio Medico Dm Diagnostico Medico	clinic	Arroyo Cabayú Cutiá	464
Centro De Dialisis Instituto De Nefrologia De Entre Rios Siglo XXI	clinic	(cauce sin nombre)	483
Consultorio Medico Centro Medico Lawrie	clinic	Arroyo Cabayú Cutiá	491
Hospital San Miguel	hospital	(laguna sin nombre)	631
Hospital Zonal 9 de Julio	hospital	Arroyo Los Paraísos	633
Centro de Salud	hospital	(curso sin nombre)	674
Clínica del Sol	clinic	(laguna sin nombre)	703
Centro de Salud Materno Infantil	clinic	(curso sin nombre)	777
Hospital Ecuador	hospital	(laguna sin nombre)	803
Clínica Bovril	clinic	(laguna sin nombre)	810

Qué se obtuvo. 15 de 15 establecimientos están dentro de la ZRH.

Cómo se obtuvo. `ST_Intersects(zrh.geom_m, salud.geom_m)` y, para cada uno, el elemento hídrico más cercano (KNN sobre ríos, lagunas y cauces).

Qué significa. Todos los establecimientos de salud están expuestos: las localidades de La Paz se fundaron junto al Paraná o a arroyos (agua para consumo, puertos, molinos). En la práctica, la amenaza no es igual para todos. Los de La Paz (ciudad) están sobre la barranca, por encima del nivel del río. Pero el resultado indica que, ante una crecida, ningún establecimiento puede considerarse a salvo del aislamiento, y que hay que planificar su acceso y abastecimiento (puntos 9.3 y 13).

9.3 Posibles situaciones de aislamiento

Localidad	Pobl.	Ruta	Dist. (m)	Cruces	Cursos cruzados	% vías en ZRH	Riesgo
La Paz	24.716	RPA01	2.407	2	Arroyo Cabayú Cutiá, Arroyo Los Paraísos	100	ALTO
Piedras Blancas	1.767	RP8	6.211	2	Arroyo Hernandarias, s/n	94,80	ALTO
Colonia Avigdor	692	RP6	7.358	3	s/n	91,80	ALTO
Sir Leonard	281	RN127	3.870	1	Arroyo Macieguitas	54,30	ALTO
Santa Elena	5.000	RPA02	954	0		100	MEDIO
San Gustavo	2.000	RP1	2.768	0		92,40	MEDIO
Bovril	8.790	RN127	5.517	0		84,20	MEDIO
El Quebracho		RPA02	59	0		79,60	MEDIO
Alcaraz	2.578	RN127	2.791	0		63,60	MEDIO

Ruta	Cruces	Con puente OSM	Sin puente registrado
RN12	44	15	29
RN127	23	8	15
RP1	6	6	0
RPA03	4	0	4
RP6	3	3	0
	2	1	1
RPA02	1	1	0

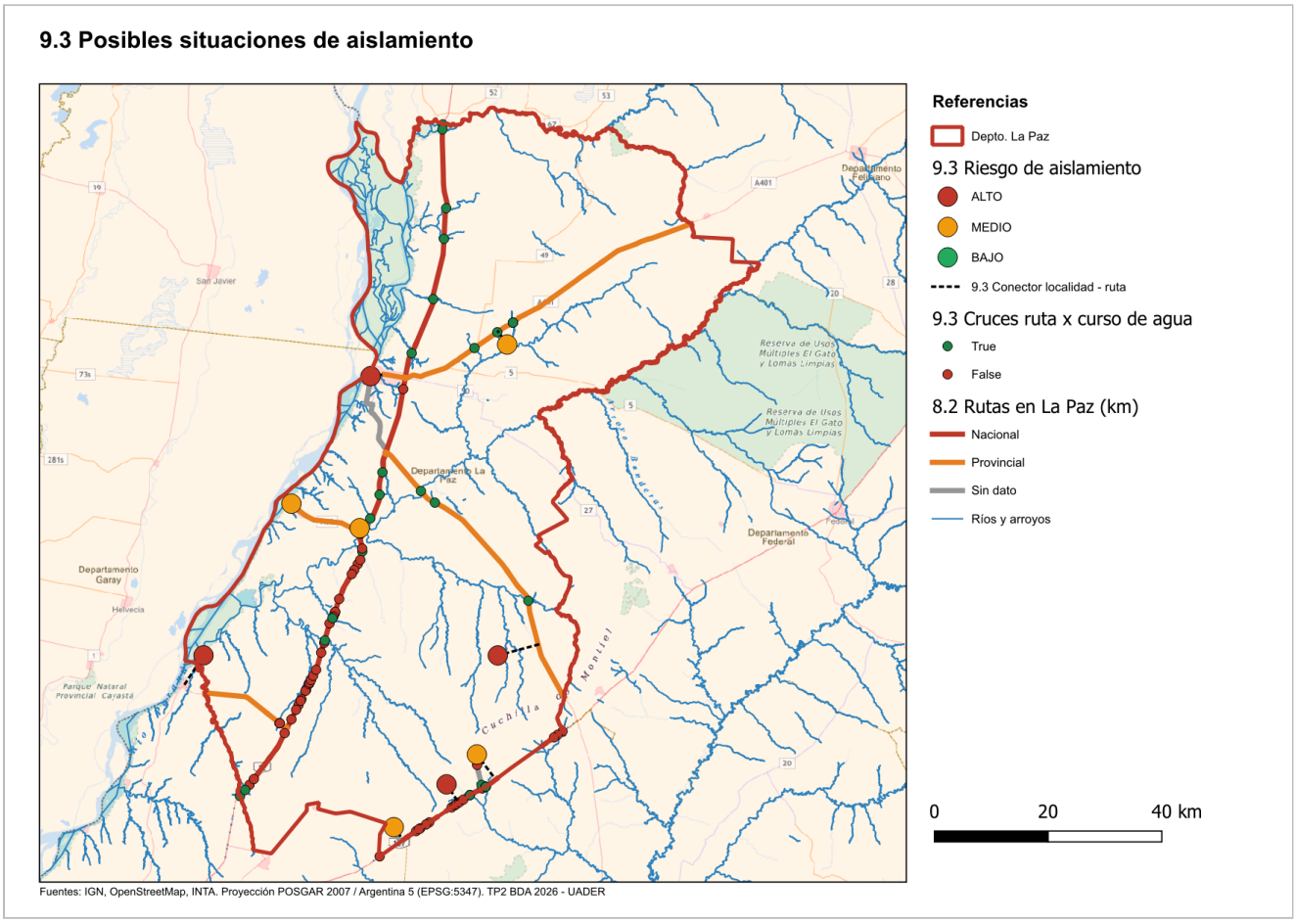


Figura 8. Riesgo de aislamiento, conectores y cruces de agua.

Qué se obtuvo. Una clasificación de riesgo de aislamiento (ALTO/MEDIO/BAJO) por localidad y el inventario de cruces entre la red vial principal y los cursos de agua.

Cómo se obtuvo. Metodología. (a) Para cada localidad se busca el punto más cercano de la red RN/RP (`ST_ClosestPoint`) y se construye el conector localidad→ruta (`ST_MakeLine`); si el conector cruza un río o arroyo (`ST_Intersects`), la salida a la red principal depende de un puente o una alcantarilla. (b) Se mide qué proporción de las vías a menos de 5 km (`ST_DWithin`) está dentro de la ZRH. Es ALTO si se cumplen ambas condiciones (cruce de agua y más del 50 % de vías en ZRH) y MEDIO si se cumple una. (c) Se calculan los puntos de cruce ruta × curso (`ST_Intersection` → `ST_Dump`) y se verifica si OSM registra un puente a menos de 50 m (`ST_DWithin`).

Qué significa. Piedras Blancas, Colonia Avigdor y Sir Leonard llegan a la red principal cruzando arroyos (Hernandarias, Macieguitas): una crecida puede dejarlas sin salida. La Paz (ciudad) también aparece en ALTO porque su conector cruza los arroyos urbanos Cabayú Cutiá y Los Paraísos. En su caso el riesgo es menor de lo que indica la clasificación, porque tiene varios accesos y puentes urbanos, y eso muestra la limitación de usar un único conector en línea recta. Sobre la RN12 hay 44 cruces con cursos de agua y en 29 OSM no registra puente: pueden ser alcantarillas (un punto débil real ante crecidas) o puentes que nadie cargó (una limitación de la fuente, ver 11.4).

9.4 Departamentos con mayor exposición (umbral 30 %)

#	Departamento	km²	% agua	% ZRH	≥30 %	% ZRH princ.	≥30 % princ.
1	Diamante	2.689	5,95	98,70	Sí	76,50	Sí
2	Victoria	6.618	8,63	92,80	Sí	84,40	Sí
3	Federación	3.758	1,07	88,10	Sí	80,80	Sí
4	Colón	2.765	0,13	85,60	Sí	65,60	Sí
5	Nogoyá	4.379	0,10	85,40	Sí	67,70	Sí
6	Concordia	3.295	0,16	84,80	Sí	71,50	Sí
7	San Salvador	1.334	0,03	83,80	Sí	50,60	Sí
8	Tala	2.645	0,08	83,20	Sí	70,80	Sí
9	Uruguay	5.129	0,12	77,20	Sí	53,60	Sí
10	Paraná	5.105	2,29	76,40	Sí	55,40	Sí
11	Gualeguay	6.562	3,76	69,50	Sí	61,40	Sí
12	Gualeguaychú	7.540	0,17	67,50	Sí	48,70	Sí
13	Islas del Ibicuy	4.984	2,53	61,60	Sí	59,60	Sí
14	La Paz	6.643	2,69	61,40	Sí	40,90	Sí
15	Villaguay	6.577	0,04	59,30	Sí	42,60	Sí
16	Federal	5.210	0,26	56,70	Sí	35,60	Sí
17	Feliciano	3.179	0,82	51,10	Sí	29,50	No

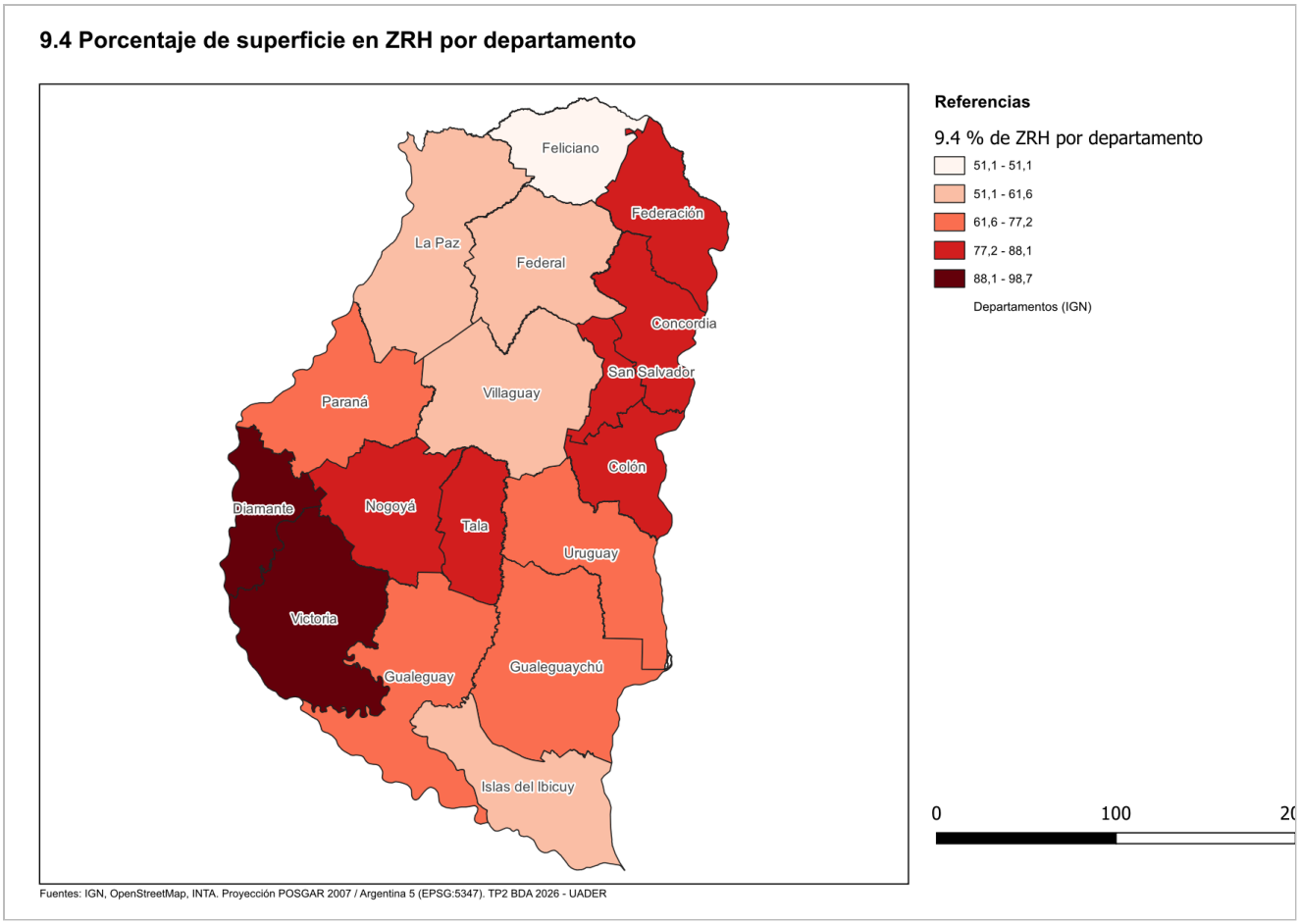


Figura 9. Porcentaje de superficie en ZRH por departamento.

Qué se obtuvo. Con la ZRH completa, **17 de 17** departamentos superan el 30 %. Con la variante principal, 16 lo superan (queda debajo Feliciano).

Cómo se obtuvo. Para cada departamento, `ST_Area(zrh)/ST_Area(depto)` y el porcentaje de cuerpos de agua (lagunas + cauces, unidos).

Qué significa. El umbral del 30 % no discrimina: con un buffer de 2 km sobre la red de drenaje de OSM, toda Entre Ríos queda «expuesta». Esto es un resultado en sí mismo: la provincia es estructuralmente hídrica, y para priorizar hace falta un criterio más fino (cota, suelos hidromórficos, recurrencia de crecidas). Diamante y Victoria encabezan por el delta y las islas del Paraná. La Paz queda en el puesto 14: tiene mucha agua en el borde (Paraná y Guayquiraró), pero en su interior la red de cursos mapeados es menos densa que en el sur y el este de la provincia.

7. Funciones y automatización mediante SQL (punto 10)

10.1 fn_riesgo_localidad(nombre_localidad)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION entrerios.fn_riesgo_localidad(nombre_localidad text)
RETURNS TABLE (localidad text, departamento text, osm_id text, elemento_cercano text,
               tipo_elemento text, distancia_m numeric, riesgo text)
LANGUAGE sql STABLE AS $$
  WITH loc AS (SELECT l.*, d.nombre AS depto FROM entrerios.localidades l
               JOIN entrerios.departamentos d ON d.id = l.id_depto
               WHERE translate(lower(l.nombre),'áéíóúü','aeiouu')
                   = translate(lower(trim(nombre_localidad)),'áéíóúü','aeiouu'))
  SELECT loc.nombre, loc.depto, loc.osm_id, h.nombre, h.tipo, round(h.dist::numeric),
         CASE WHEN h.dist < 1000 THEN 'Alto' WHEN h.dist <= 3000 THEN 'Medio' ELSE 'Bajo' END
  FROM loc CROSS JOIN LATERAL (
     SELECT * FROM (
       (SELECT r.nombre, r.tipo, ST_Distance(r.geom_m, loc.geom_m) dist FROM entrerios.rios r
         ORDER BY r.geom_m <-> loc.geom_m LIMIT 1)
       UNION ALL (... lagunas ...) UNION ALL (... rios_area ...)
     ) c ORDER BY dist LIMIT 1) h;
$$;
```

Localidad (La Paz)	Elemento más cercano	Tipo	Distancia (m)	Riesgo
El Quebracho	(sin nombre)	stream	147	Alto
La Paz	Arroyo Cabayú Cutiá	stream	532	Alto
Piedras Blancas	(sin nombre)	stream	535	Alto
Colonia Avigdor	(sin nombre)	laguna/pond	585	Alto
Santa Elena	(sin nombre)	cauce/river	655	Alto
San Gustavo	(sin nombre)	stream	806	Alto
Bovril	(sin nombre)	laguna/sin_tipo	888	Alto
Alcaraz	(sin nombre)	laguna/pond	939	Alto
Sir Leonard	Arroyo Macieguitas	river	2.870	Medio

Pruebas con otras localidades (búsqueda sin tildes ni mayúsculas)

Localidad	Depto.	osm_id	Elemento	Tipo	Dist. (m)	Riesgo
Paraná	Paraná	198409278	La Santiagueña	stream	1.000	Alto
Concordia	Concordia	198445828	Arroyo Concordia	stream	500	Alto
Villaguay	Villaguay	198434570	Arroyo Villaguay	river	1.243	Medio

Qué se obtuvo. Una función que devuelve, para la localidad pedida, el elemento hídrico más cercano, la distancia y la clase Alto (< 1 km), Medio (1–3 km) o Bajo (> 3 km).

Cómo se obtuvo. KNN (<->) sobre ríos, lagunas y cauces, tomando el mínimo de los tres. Devuelve una fila por homónimo (con departamento y osm_id) e ignora mayúsculas y tildes.

Qué significa. 115 de 161 localidades de la provincia quedan en riesgo Alto: es coherente con 9.4, porque casi todos los pueblos entrerrianos están a menos de 1 km de algún curso de agua. La clasificación por distancia sirve como primer filtro, pero no reemplaza un análisis de cota.

10.2 MBR de Entre Ríos



Figura 10. MBR (ST_Envelope) y contorno real de Entre Ríos.

Qué se obtuvo. Un MBR de 120.979 km² frente a una provincia de 78.394 km²: el territorio ocupa el 64,8 % del rectángulo (relación 1,54).

Cómo se obtuvo. `ST_Envelope(provincia.geom)` en 4326 y área con `::geography`.

Qué significa. El MBR es el rectángulo alineado con meridianos y paralelos definido por las coordenadas extremas (mín./máx. de x e y). Es más grande porque incluye superficie que no es provincia: Entre Ríos tiene forma irregular, «encajonada» entre dos ríos que corren en diagonal, con el delta al sur y una punta norte angosta, así que las esquinas del rectángulo caen sobre Santa Fe, Corrientes, Uruguay y el río. Por eso el MBR sirve como filtro rápido en los índices espaciales (el operador && compara MBR), pero nunca para medir.

10.3 fn_hospital_cercano(lat, lon)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION entrerios.fn_hospital_cercano(lat double precision, lon double precision,
                                                         solo_hospitales boolean DEFAULT false)
RETURNS TABLE (establecimiento text, tipo text, departamento text, distancia_m numeric, distancia_km
numeric)
LANGUAGE sql STABLE AS $$
  WITH p AS (SELECT ST_SetSRID(ST_MakePoint(lon, lat), 4326) AS g),
  cand AS (SELECT s.nombre, s.tipo, s.id_depto, s.geom FROM entrerios.salud s, p
           WHERE NOT solo_hospitales OR s.tipo = 'hospital'
           ORDER BY s.geom <-> p.g LIMIT 10)
  SELECT c.nombre, c.tipo, d.nombre,
         round(ST_Distance(c.geom::geography, p.g::geography)::numeric, 0),
         round((ST_Distance(c.geom::geography, p.g::geography)/1000)::numeric, 2)
  FROM cand c, p, entrerios.departamentos d WHERE d.id = c.id_depto
  ORDER BY ST_Distance(c.geom::geography, p.g::geography) LIMIT 1;
$$;
```

Caso	Establecimiento	Tipo	Depto.	m	km
Plaza de La Paz (-30.7423, -59.6455)	Centro De Dialisis Instituto De Nefrologia De Entre Rios Siglo XXI	clinic	La Paz	95	0,09
Campo entre Bovril y Alcaraz (-31.10, -59.30)	Hospital Crispin Velázquez	hospital	Federal	17.227	17,23
Norte, cerca del Guayquiraró (-30.40, -59.40)	Hospital Gregoria Perez	hospital	La Paz	31.785	31,79
Mismo punto, solo hospitales	Hospital Gregoria Perez	hospital	La Paz	31.785	31,79

Qué se obtuvo. Una función que, dada una posición GPS, devuelve el establecimiento más cercano, su departamento y la distancia.

Cómo se obtuvo. Se preseleccionan 10 candidatos con KNN (rápido, en grados) y se ordenan por `ST_Distance(::geography)` (geodésica, exacta en cualquier lugar). Atención: `ST_MakePoint` recibe (lon, lat). Tiene un tercer parámetro opcional para buscar solo hospitales.

Qué significa. Simula el pedido de auxilio de una persona que solo puede dar su posición. En el norte del departamento el hospital más cercano está a más de 30 km; en el centro-este, el más cercano está en otro departamento (Federal). La función toma ese caso porque busca en toda la provincia.

10.4 Agrupamiento con ST_ClusterKMeans (k = 3)

Grupo	N	Lat	Lon	Integrantes
1	4	-31,37	-59,48	Clínica Bovril | Clínica del Sol | Hospital Ecuador | Hospital San Miguel
2	7	-30,73	-59,61	Alianza Médica | Centro De Dialisis Instituto De Nefrologia De Entre Rios Siglo XXI | Consultorio Medico Centro Medico Lawrie | Consultorio Medico Dm Diagnostico Medico | Hospital Gregoria Perez | Hospital Zonal 9 de Julio | Mayo
3	4	-31,01	-59,80	Centro de Salud | Centro de Salud | Centro de Salud Materno Infantil | Hospital Santa Elena

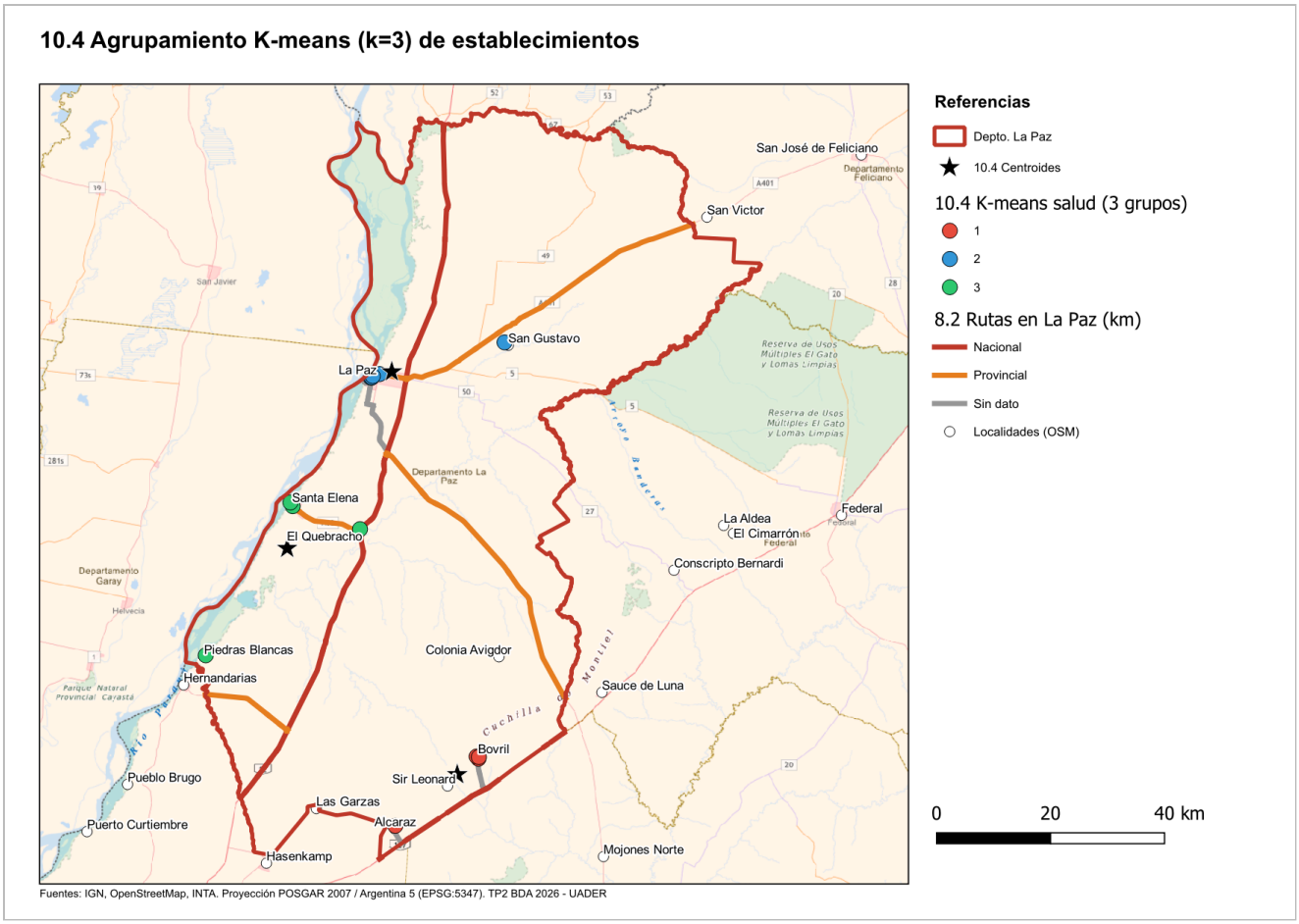


Figura 11. Grupos K-means y sus centroides.

Qué se obtuvo. Tres grupos de establecimientos con su centroide.

Cómo se obtuvo. `ST_ClusterKMeans(geom_m, 3) OVER ()` (función de ventana, en coordenadas métricas) y `ST_Centroid(ST_Collect(...))` por grupo.

Qué significa. Los grupos coinciden con los tres polos sanitarios del departamento: **La Paz (ciudad)** al noroeste, **Santa Elena–El Quebracho–Piedras Blancas** al oeste y **Bovril–Alcaraz** al sudeste. Los centroides marcan el «centro de gravedad» de cada polo: son lugares razonables para una base de ambulancias o un depósito de medicamentos que abastezca a todo el grupo. El centroide de Bovril–Alcaraz cae en el campo, cerca de Sir Leonard, una de las localidades sin cobertura, así que una base ahí acercaría el servicio a quien hoy no lo tiene. Como limitación, el centroide es geométrico: no tiene en cuenta la red vial (eso lo resuelven los puntos 13 y 14).

8. Calles, OpenStreetMap y Argenmap (punto 11)

11.1 Densidad de la red vial

Departamento	km de calles	km²	km/km²
Paraná	5.000,3	5.105	0,98
Gualeguaychú	3.165,1	7.540	0,42
Uruguay	3.113,6	5.129	0,61
Villaguay	2.864,6	6.577	0,44
La Paz	2.744,3	6.643	0,41
Nogoyá	2.500,8	4.379	0,57
Concordia	2.438,1	3.295	0,74
Colón	2.378	2.765	0,86
Federación	2.338,7	3.758	0,62
Diamante	1.894,1	2.689	0,70
Federal	1.795,6	5.210	0,34
Gualeguay	1.552,1	6.562	0,24
Tala	1.445,1	2.645	0,55
Victoria	1.206,4	6.618	0,18
Islas del Ibicuy	1.096,3	4.984	0,22
Feliciano	1.079,1	3.179	0,34
San Salvador	865,1	1.334	0,65

Qué se obtuvo. La Paz suma 2.744,3 km de calles, un 24,5 % más que el promedio provincial (2.204,5 km). Su **densidad**, en cambio, es de 0,413 km/km², por debajo del promedio (0,522).

Cómo se obtuvo. `ST_Length` de las calles recortadas a cada departamento y división por su superficie.

Qué significa. La comparación por longitud total engaña: La Paz tiene muchos km porque es grande. Por km² está en el puesto 12 de 17, lo que muestra una red rural rala (el 74 % son caminos *unclassified*, casi todos de tierra).

11.2 Densidad vial por localidad

Localidad	Población	Mancha (km²)	km calles	km/km²
Alcaraz	2.578	1,19	21,26	17,88
Sir Leonard	281	0,89	12,50	14,12
San Gustavo	2.000	2,69	36,08	13,41
Piedras Blancas	1.767	1,44	18,02	12,52
Bovril	8.790	3,99	46,12	11,55
Santa Elena	5.000	8,76	80,10	9,15
La Paz	24.716	18,60	168,0	9,03
Colonia Avigdor	692	1,21	6,71	5,55

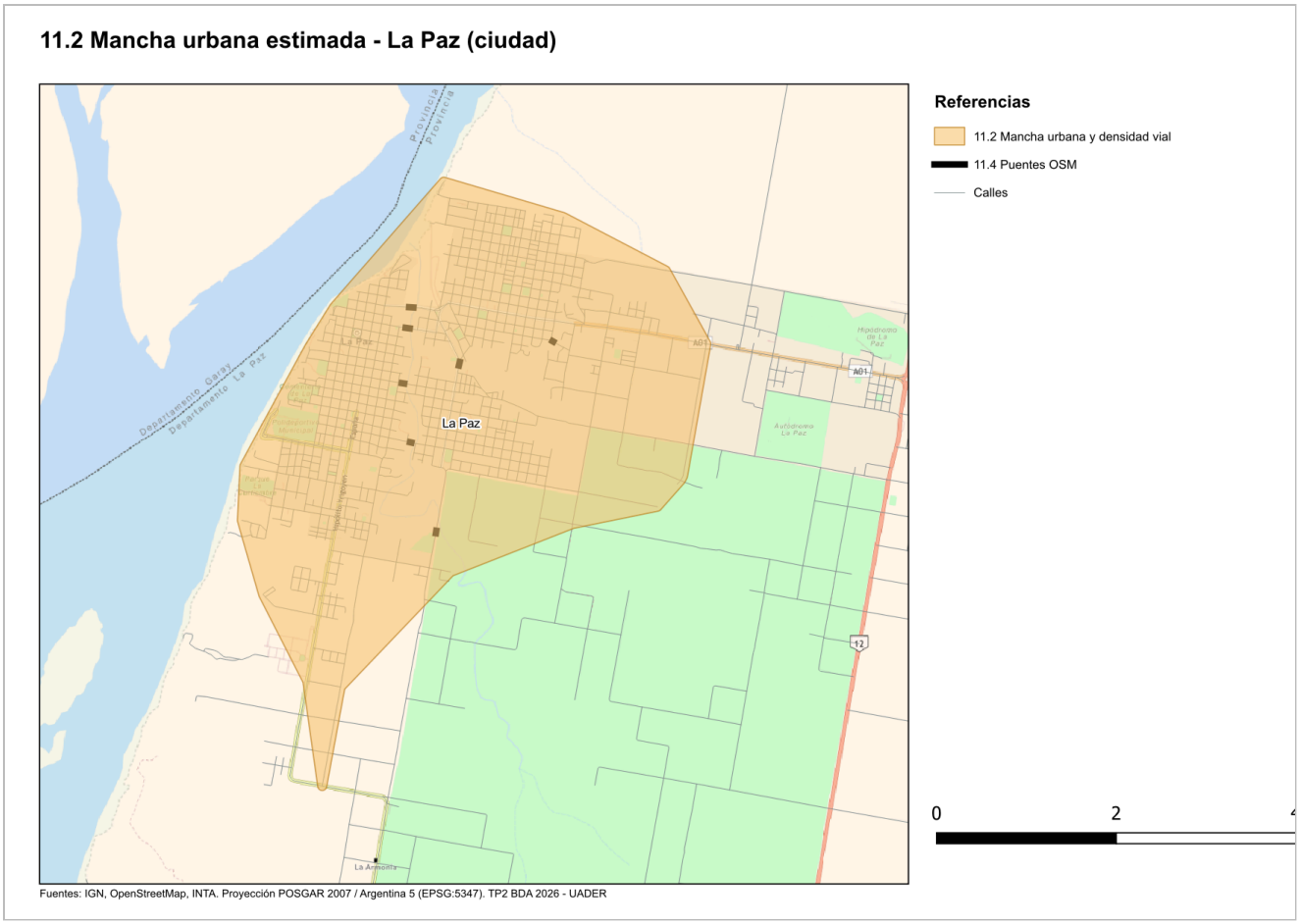


Figura 12. Mancha urbana estimada por DBSCAN + envolvente cóncava (La Paz ciudad).

Qué se obtuvo. La mayor densidad es la de **Alcaraz**: 17,88 km/km² (21,26 km en 1,189 km²).

Cómo se obtuvo. Decisiones. Las localidades de OSM son puntos y los ejidos (admin_level 7/8) incluyen grandes áreas rurales, así que no sirven como «superficie de la localidad». Se estimó la **mancha urbana** a partir de la propia trama de calles: `ST_ClusterDBSCAN(eps 100 m, minpoints 5)` sobre las calles *residential*, asignación del cluster a la localidad más cercana (< 1,5 km) y superficie = `ST_Buffer(ST_ConcaveHull(cluster, 0.4), 50)`. En un primer intento se incluyeron las *unclassified*, pero DBSCAN encadenaba los caminos rurales y la «mancha» de La Paz daba 862 km². Densidad = km de calles (todas las categorías) dentro de la mancha / km².

Qué significa. Las localidades chicas y compactas (Alcaraz, Sir Leonard, San Gustavo), con damero denso y pocas manzanas, tienen más densidad que la ciudad de La Paz, cuya mancha incluye barrios periféricos, quintas y la barranca con trama más abierta.

11.3 Categorías de calles

Categoría	Tramos	km
primary	38	93,29
secondary	61	102,8
Total	99	196,0

Qué se obtuvo. Kilómetros de calles *primary* y *secondary* dentro del departamento.

Cómo se obtuvo. Filtro por `highway` y `ST_Length(ST_Intersection(...))` con `GROUP BY ROLLUP`.

Qué significa. Coinciden con la red de rutas del punto 8 (RN127/RP1 primary, RP6 secondary): en OSM las rutas son también «calles» de categoría alta.

11.4 Comparación con Argenmap

Superficie (OSM)	km
no pavimentada	2.030,1
sin dato	516,5
pavimentada	197,7

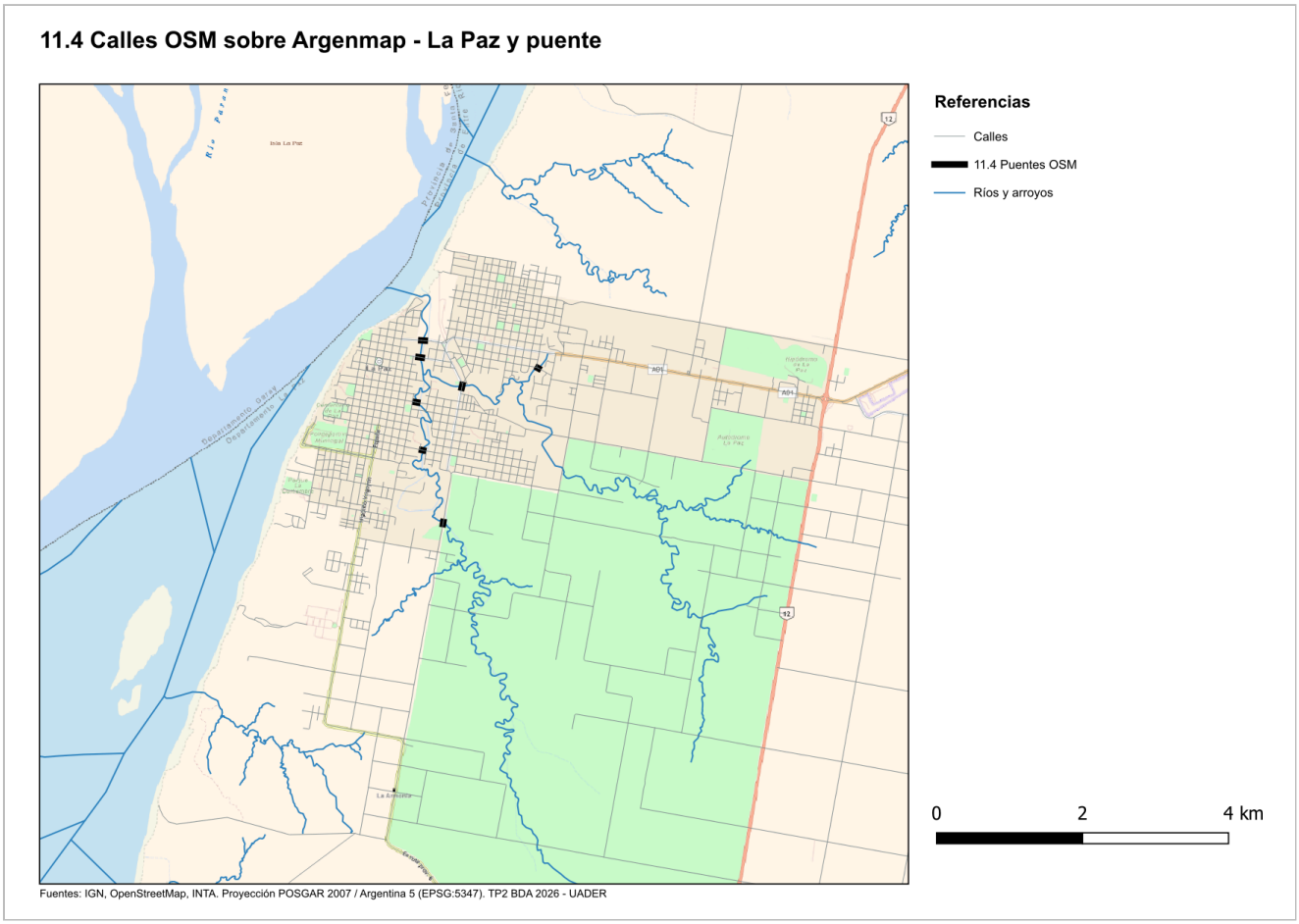


Figura 13. Calles de OSM y puentes sobre el mapa base Argenmap (La Paz y alrededores).

Qué se obtuvo. Una comparación visual de las calles de OSM sobre Argenmap en QGIS, más indicadores: 75 puentes en OSM (2.434 m) y la superficie declarada de las vías.

Cómo se obtuvo. Superposición en QGIS (Argenmap como XYZ `{-y}`, calles OSM de PostGIS) y consultas sobre `bridge` y `surface`.

Qué significa. Cobertura: en la planta urbana de La Paz (Figura 13) la trama de calles de OSM se superpone casi exactamente con las manzanas de Argenmap. En la periferia y el campo, OSM agrega la cuadrícula de caminos vecinales entre chacras (al sur y al este de la ciudad), que en Argenmap no aparece o aparece con menor jerarquía. **Ubicación de las vías:** en la RN12, la avenida de acceso (A01) y las calles del centro, las diferencias no se distinguen a esta escala (pocos metros). **Sectores rurales:** la información de transitabilidad de OSM es incompleta: el 73 % de los km figura como *unpaved* y el 19 % no tiene dato de superficie. **Ríos y arroyos:** los arroyos urbanos (Cabayú Cutiá, Los Paraísos) están en ambas fuentes; en OSM son líneas con nombre, y eso es lo que permite calcular cruces y distancias en PostGIS. **Puentes:** OSM modela cada puente como un tramo con `bridge=yes`: en la ciudad se ven los puentes de las calles sobre los arroyos urbanos, y en el campo los de la RP6 sobre el Feliciano y la RP5 sobre el Estacas. Sobre la RN12, en cambio, 29 de 44 cruces con cursos de agua no tienen puente cargado en OSM (9.3); queda pendiente contrastarlos punto por punto con Argenmap. **Por qué difieren:** son fuentes con objetivos y procesos distintos. Argenmap es cartografía oficial, generalizada para una escala y actualizada por relevamiento institucional; OSM es colaborativo, más detallado donde hubo mapeadores y desparejo donde no los hubo. Ninguna es «mejor»: OSM aporta detalle rural y atributos consultables; Argenmap, homogeneidad y respaldo oficial.

9. Información del INTA y uso del suelo (punto 12)

Capa: **Carta de Suelos de Entre Ríos 1:100.000** (WFS INTA geo-nodo03), almacenada como `entrerios.suelo`. Describe la **aptitud** (no el uso actual). Clasificación adoptada a partir del Índice de Productividad (IPC):

Clase	Criterio	Interpretación
Agrícola	IPC ≥ 30	Suelos aptos para cultivos (argiudoles de lomas)
Agrícola-ganadera	20 ≤ IPC < 30	Cultivos con limitaciones, rotación con ganadería
Ganadera	1 ≤ IPC < 20	Limitaciones severas (vertisoles, hidromorfismo, sodicidad)
Planicie inundable / agua	IPC = 0 y unidad Ar, AIB, CR, CAg	Arroyos, islas y bañados, cárcavas, cuerpos de agua
Urbana	IPC = 0 y unidad AU	Ejidos urbanos (la carta también les asigna IPC 0)

> Que las áreas urbanas tengan IPC = 0, igual que los bañados, se detectó al revisar el escenario del punto 13 (cortaba calles urbanas como si fueran planicie inundable). Por eso las clases de IPC 0 se separan según el tipo de unidad cartográfica.

12.1 Uso (aptitud) del suelo

Clase	km²	% del depto.
Ganadera	2.521,1	38
Agrícola-ganadera	2.192,4	33
Agrícola	1.317,8	19,80
Planicie inundable / agua	553,6	8,30
Urbana	17,10	0,30
Misceláneas	3	0

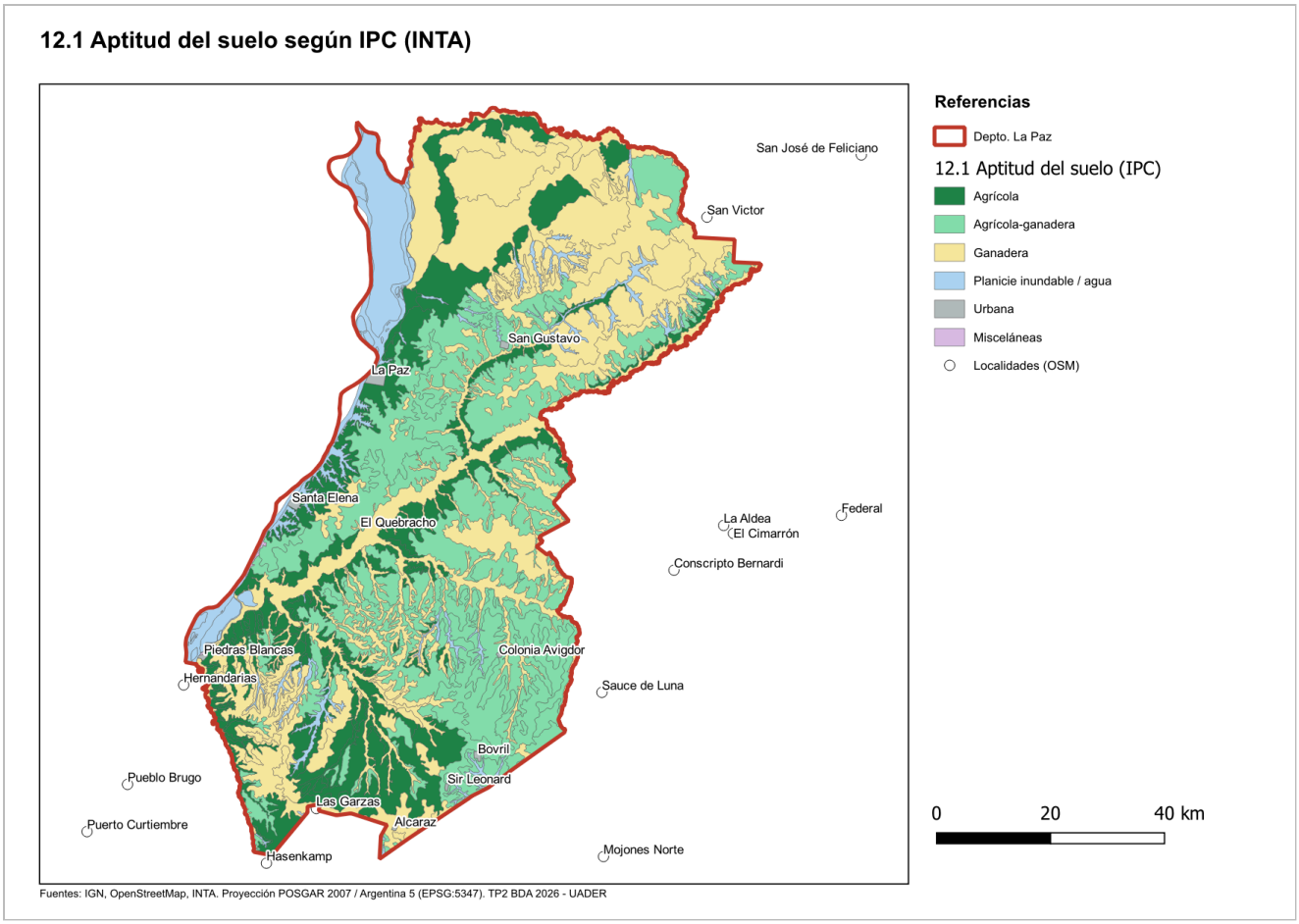


Figura 14. Aptitud del suelo según el índice de productividad (INTA).

Qué se obtuvo. El **20,0 %** del departamento tiene aptitud agrícola y el 80,0 % corresponde a otros usos. Sensibilidad al umbral: con IPC ≥ 20 sería 53,1 %; con IPC ≥ 40, 11,5 %.

Cómo se obtuvo. Intersección de las unidades de suelo con el departamento y `ST_Area` por clase.

Qué significa. La Paz es mayormente ganadera y mixta: los vertisoles y los suelos con drenaje deficiente dominan el centro y el norte. La agricultura se concentra en las lomas del sur y sudeste (series Tacuaras, Alcaraz, Banderas, Malambo), alrededor de Bovril y Alcaraz.

12.2 Áreas agrícolas expuestas

Unidad	IPC	km² expuestos
Tacuaras	62	214,7
Malambo	45	118,6
Banderas	46	115,1
Alcaráz	31	105,5
Colonia Once	31	105,5
Puerto Algarrobo	38	74,80
Arroyo Carrasco	33	41
Asociación Tacuaras II	52	33,70

Qué se obtuvo. 905,7 km² de suelo agrícola están dentro de la ZRH: el **68,7 %** del área agrícola.

Cómo se obtuvo. `ST_Intersection(suelo_agricola.geom_m, zrh.geom_m)`.

Qué significa. Más de dos tercios de la mejor tierra está a menos de 2 km de un curso de agua: en las lomas agrícolas la red de arroyos es densa. Es una primera aproximación: el suelo agrícola suele estar en las partes altas, así que la exposición real es menor que la geométrica. Las unidades con más superficie expuesta son Tacuaras (IPC 62, la mejor del departamento), Malambo y Banderas.

12.3 Corredores productivos

Ruta	Jurisdicción	km ruta	km en agrícola	%	Corredor 2 km (km²)
RN12	Nacional	128,4	40,30	31,40	151,5
RPA02	Provincial	13,42	4,20	31,10	16,30
RP6	Provincial	55,40	3,30	6	14,30
RPA01	Provincial	3,79	2,40	64,40	11,20
RPA03	Provincial	16,70	1,80	10,70	15,80
RP1	Provincial	58,16	0	0	4,50
RN127	Nacional	17,92	0	0	2,30

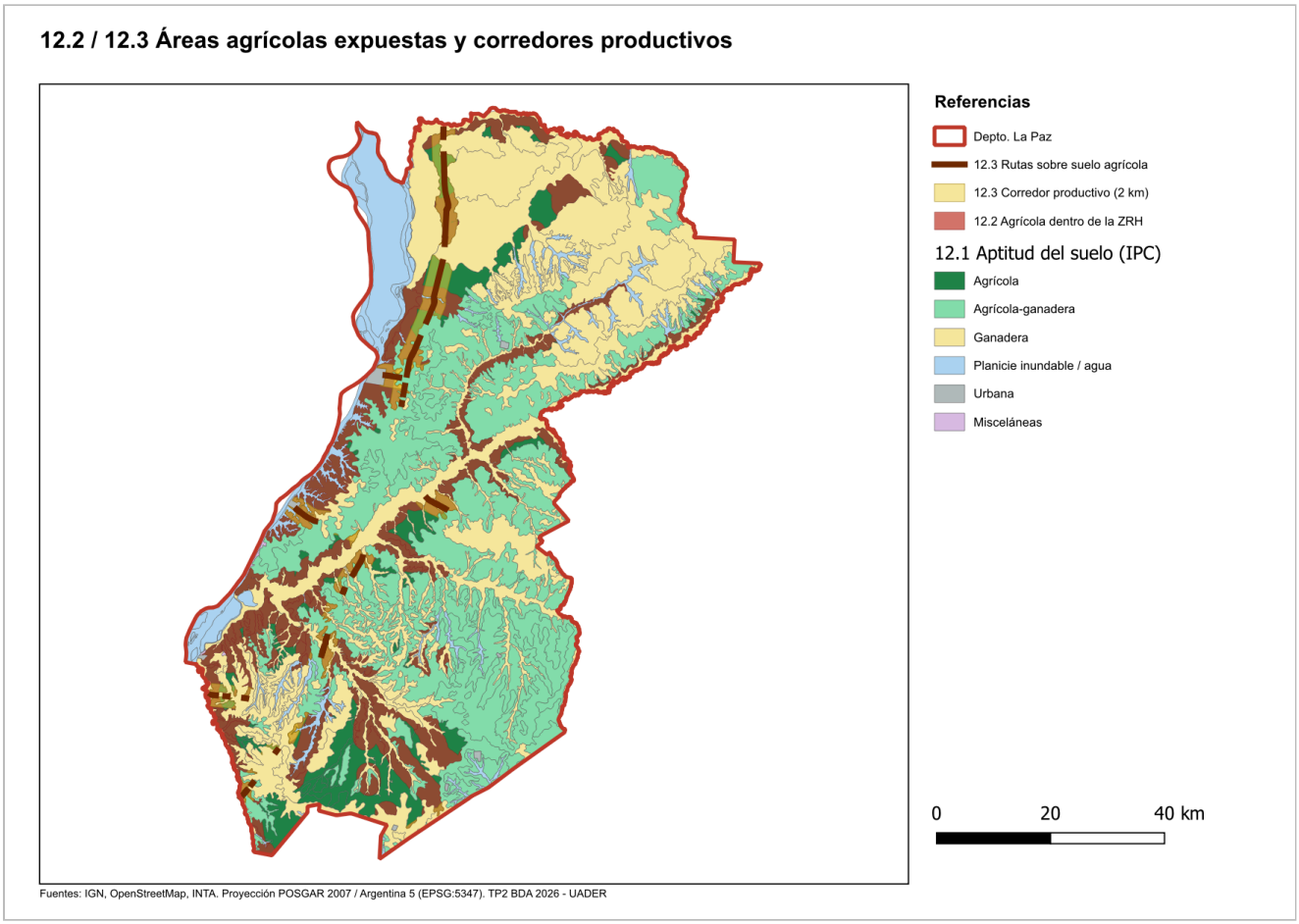


Figura 15. Suelo agrícola expuesto (ZRH) y corredores productivos.

Qué se obtuvo. Los km de cada ruta que atraviesan suelo agrícola, y la superficie agrícola a menos de 2 km de cada ruta (el «corredor»).

Cómo se obtuvo. `ST_Intersection(ruta, ST_Union(agricola))` para la longitud y `ST_Intersection(ST_Buffer(ruta, 2000), agricola)` para el corredor.

Qué significa. La **RN12** es el corredor productivo principal: 40 km sobre suelo agrícola y 151 km² de producción con salida directa. Es la ruta que saca la producción del sur del departamento (Bovril–Alcaraz) hacia Paraná. La RPA02 y la RPA01 son corredores cortos pero intensos. La RP1 y la RN127 casi no atraviesan suelo agrícola. Esto se cruza con el punto 13: los cortes de la RN127 y la RN12 por crecida afectan justamente el corredor productivo del sur.

10. Consulta agregada: escenario de crecida (punto 13)

10.1 Planteo del problema

Una crecida de los ríos y arroyos deja intransitables los cruces de agua sin puente (vados y alcantarillas) y los caminos que atraviesan las planicies de inundación. **¿Qué localidades pierden el acceso por ruta al hospital, cuánto se alarga el viaje, cuál es el camino alternativo y en qué orden hay que asistirlas?**

10.2 Información espacial necesaria

Información	Fuente	Uso
Red vial (calles + rutas)	OSM	grafo ruteable con pgRouting
Ríos y arroyos; ZRH principal	OSM (punto 9)	cruces de agua; zona de influencia
Unidades de suelo de planicie inundable	INTA	terreno bajo que se anega primero
Departamentos	IGN	área de estudio (La Paz + 30 km)
Hospitales, localidades y población	OSM	orígenes, destinos y prioridad

10.3 Desarrollo

Grafo. Se tomaron las vías transitables en un radio de 30 km alrededor de La Paz (para incluir hospitales de los departamentos vecinos). En OSM las vías se conectan compartiendo nodos, que pueden estar en el medio de un *way*, así que cada way se partió en sus segmentos (`ST_DumpSegments`) para que cada nodo sea un vértice. Los vértices se obtuvieron con `pgr_extractVertices`; en pgRouting 4 reemplaza a `pgr_createTopology` y devuelve las aristas entrantes y salientes de cada vértice. El costo es el tiempo de viaje en minutos según la categoría (90 km/h troncales, 80 primarias, 60 secundarias, 50 terciarias, 40 vecinales, 30 urbanas). Resultado: 51.391 aristas, 8.762 km.

Tramos cortados (no puente según OSM): (a) cruzan un río o arroyo (vado/alcantarilla) o (b) están en la ZRH principal sobre una unidad INTA de planicie inundable. Se cortan **339,3 km (3,9 % de la red)**, entre ellos tramos de la RN127, la RN12, la RP8 y la RP10.

```
-- (a) cruces de agua sin puente
UPDATE entrerios.red_vial e SET cortado = true
WHERE NOT e.puente AND EXISTS (SELECT 1 FROM entrerios.rios r WHERE ST_Intersects(r.geom_m, e.geom_m));
-- (b) planicie inundable INTA dentro de la ZRH principal
UPDATE entrerios.red_vial e SET cortado = true
WHERE NOT e.cortado AND NOT e.puente
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM tmp_planicie p WHERE ST_Intersects(p.g, e.geom_m));

-- tiempos normal vs crecida al hospital de referencia
SELECT * FROM pgr_dijkstraCost(
  'SELECT id, source, target, costo_min AS cost, costo_min AS reverse_cost
   FROM entrerios.red_vial WHERE NOT cortado',
  (SELECT array_agg(vid) FROM tmp_zonal), (SELECT vid FROM tmp_zonal_h));
```

10.4 Resultados

Acceso al hospital más cercano. Como casi todas las localidades tienen un centro de salud propio, la crecida casi no cambia el acceso al establecimiento más cercano. La excepción es Sir Leonard, que debe derivarse a otro hospital:

Localidad	Pobl.	Hospital (normal)	min	Hospital (crecida)	min	+min	Situación
Sir Leonard	281	Hospital San Miguel	13,50	Hospital Ecuador	21,80	8,30	Debe derivarse a otro hospital
Colonia Avigdor	692	Hospital Crispin Velázquez	32,40	Hospital Crispin Velázquez	36	3,60	Sin afectación relevante
Santa Elena	5.000	Hospital Santa Elena	1,20	Hospital Santa Elena	1,20	0	Sin afectación relevante
Alcaraz	2.578	Hospital Ecuador	2,20	Hospital Ecuador	2,20	0	Sin afectación relevante
La Paz	24.716	Alianza Médica	0,60	Alianza Médica	0,60	0	Sin afectación relevante
Bovril	8.790	Hospital San Miguel	0,80	Hospital San Miguel	0,80	0	Sin afectación relevante
Piedras Blancas	1.767	Centro de Salud	1	Centro de Salud	1	0	Sin afectación relevante
El Quebracho	0	Hospital Santa Elena	11,50	Hospital Santa Elena	11,50	0	Sin afectación relevante
San Gustavo	2.000	Hospital Gregoria Perez	1,60	Hospital Gregoria Perez	1,60	0	Sin afectación relevante

Derivación al hospital de referencia (Hospital Zonal 9 de Julio, La Paz). Los casos graves se derivan a la cabecera, y ahí aparece el impacto:

Prioridad	Localidad	Pobl.	min normal	min crecida	+min	+%	Situación
1	Piedras Blancas	1.767	73,50				AISLADA
2	Alcaraz	2.578	98	181,4	83,50	85	Demora crítica (>= 15 min)
3	Bovril	8.790	92,80	101,1	8,30	9	Demora moderada (5-15 min)
4	Sir Leonard	281	93,30	185,1	91,80	98	Demora crítica (>= 15 min)
5	Santa Elena	5.000	33,50	37,10	3,60	11	Sin afectación relevante
6	Colonia Avigdor	692	68,60	75,80	7,10	10	Demora moderada (5-15 min)
7	La Paz	24.716	2,90	2,90	0	0	Sin afectación relevante
7	San Gustavo	2.000	21,10	21,10	0	0	Sin afectación relevante
7	El Quebracho	0	23	26,60	3,60	16	Sin afectación relevante

Ruta normal y ruta alternativa (pgr_dijkstra) hacia el hospital zonal

Localidad	Escenario	min	km
Alcaraz	normal	97,90	104,5
Alcaraz	crecida	181,4	159,6
Bovril	normal	92,70	98,80
Bovril	crecida	101	92,70
Colonia Avigdor	normal	68,50	72,10
Colonia Avigdor	crecida	75,70	75,80
Sir Leonard	normal	93,20	89,90
Sir Leonard	crecida	185	161,8

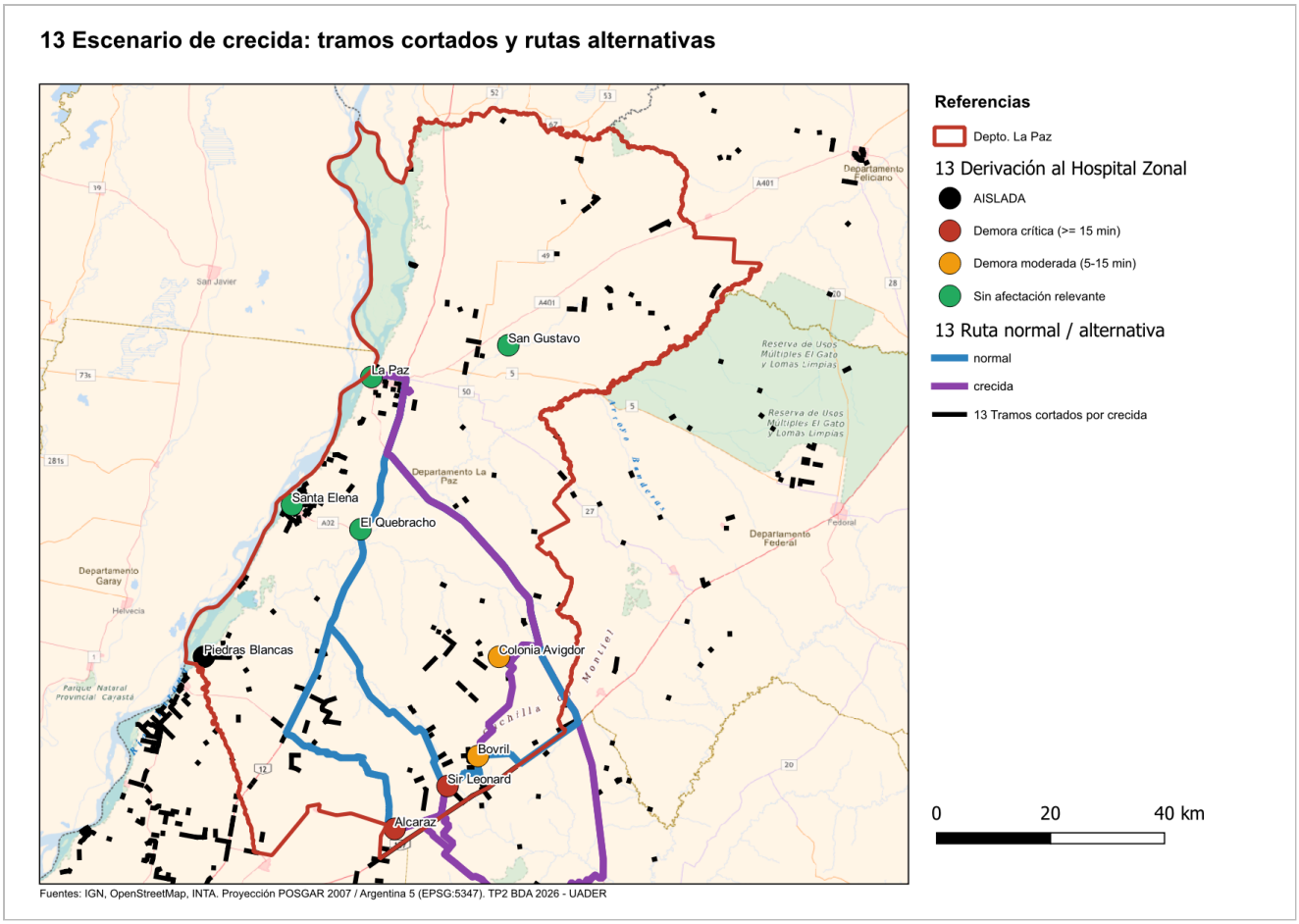


Figura 16. Tramos cortados por la crecida y rutas normal/alternativa de derivación.

10.5 Decisiones que se pueden tomar

- **Piedras Blancas queda aislada** del hospital zonal. Su único hospital local (Centro de Salud) debe recibir antes de la crecida insumos y personal para operar de forma autónoma, o hay que coordinar una evacuación aérea o fluvial (está sobre el Paraná).
- **Alcaraz y Sir Leonard** casi duplican el tiempo de derivación (+84 y +92 min) porque se cortan tramos de la RN127, la RN12 y caminos vecinales de su ruta habitual. Conviene preposicionar una ambulancia de alta complejidad en Bovril o Alcaraz durante el evento, en lugar de depender del traslado a La Paz.
- **Prioridad de obra:** los tramos cortados que usan las rutas de derivación normales (RN127, RN12, caminos vecinales) son los primeros candidatos para elevar la rasante o reemplazar alcantarillas por puentes.
- La ciudad de La Paz, Santa Elena y San Gustavo no se ven afectadas en el acceso: pueden funcionar como base logística.

11. Problema: ubicación de un Centro de Atención Sanitaria de Emergencia (punto 14)

11.1 Definición del problema

Elegir uno o más sitios en el departamento La Paz para un Centro de Atención Sanitaria de Emergencia (CASE) que funcione *justamente durante una crecida*: fuera de zonas inundables y de cuerpos de agua, cerca de una ruta principal, sin ocupar los mejores suelos agrícolas, con superficie suficiente y en una posición que mejore el acceso de las localidades peor servidas y atienda a varias localidades.

11.2 Criterios utilizados

Condición de la consigna	Criterio adoptado	Tipo
Fuera de la Zona de Riesgo Hídrico	Fuera de la ZRH *principal* (ríos, lagunas, cauces). La ZRH completa cubre el 61 % y a los 15 establecimientos: como restricción dura dejaba sin territorio útil, por eso se usa como penalización	Excluyente + puntaje (15 %)
No dentro de cuerpos de agua	Se restan lagunas y cauces	Excluyente
Fuera de determinadas áreas agrícolas	Fuera de los suelos de mayor aptitud (IPC ≥ 40)	Excluyente
Superficie adecuada	Parche libre continuo ≥ 0,5 km² (50 ha: edificio, helipuerto, playa logística, ampliación)	Excluyente
Próximo a una ruta principal	≤ 3 km de una RN o RP; más cerca, más puntaje	Excluyente + puntaje (15 %)
Atender localidades con menor accesibilidad	Σ población × minutos ahorrados respecto del hospital más cercano actual, en escenario de crecida	Puntaje (45 %)
Atender varias localidades / accesibilidad razonable	Cantidad de localidades a ≤ 45 min por la red vial en crecida	Puntaje (25 %)

11.3 Datos necesarios

Departamentos (IGN), ZRH y ZRH principal (punto 9), lagunas y cauces (OSM), suelo e IPC (INTA), rutas y red vial ruteable con tramos cortados (OSM + punto 13), localidades con población (OSM) y tiempos actuales al hospital (punto 13).

11.4 Funciones de PostGIS/pgRouting investigadas

- `ST_HexagonGrid`: genera una grilla hexagonal sobre el departamento. Se eligió hexágono y no cuadrado porque todas las celdas vecinas están a la misma distancia.
- `ST_Difference` / `ST_Union`: restan del hexágono las áreas excluidas.
- `ST_Dump` + `ST_Area`: separan el área libre en parches y se queda con el mayor parche *continuo* (no alcanza con 50 ha dispersas).
- `ST_PointOnSurface`: el sitio concreto, garantizado dentro del parche libre (el centroide podría caer afuera).
- `ST_DWithin`, `ST_Distance`, operador KNN `<->`: proximidad a rutas y localidades.
- `pgr_dijkstraCost` (muchos a muchos): tiempos por red vial desde cada sitio a cada localidad, en escenario de crecida.

11.5 Procedimiento

1. Grilla de hexágonos de 750 m de lado (~1,46 km²): **4.310** celdas dentro del departamento.
2. Restricciones excluyentes → **787** celdas aptas.
3. Para cada sitio apto se calculan con pgRouting los tiempos a las localidades sobre la red sin los tramos cortados.
4. Puntaje = 0,45·beneficio + 0,25·localidades a ≤ 45 min + 0,15·(1 − fracción en ZRH completa) + 0,15·cercanía a la ruta (cada término normalizado de 0 a 1).
5. Selección voraz de los 3 mejores sitios separados por al menos 10 km (para proponer alternativas distintas y no tres celdas contiguas).

```
-- criterios excluyentes: mayor parche libre continuo de cada hexágono
WITH libre AS (
  SELECT g.id, ST_Difference(g.geom_m, ST_Intersection(r.g, g.geom_m)) AS libre
  FROM entrerios.r14_grilla g, tmp_restriccion r          -- ZRH principal ∪ agua ∪ IPC>=40
), parche AS (
  SELECT DISTINCT ON (l.id) l.id, p.geom, ST_Area(p.geom) AS area
  FROM libre l CROSS JOIN LATERAL ST_Dump(ST_CollectionExtract(l.libre, 3)) p
  ORDER BY l.id, ST_Area(p.geom) DESC)
SELECT ... WHERE area >= 500000 AND dist_ruta <= 3000;

-- puntaje
0.45 * beneficio / max(beneficio) + 0.25 * loc_45min / max(loc_45min)
 + 0.15 * (1 - frac_zrh) + 0.15 * (1 - dist_ruta_m / 3000.0)
```

11.6 Resultados

#	Puntaje	Lat	Lon	Localidad próx.	Dist. (m)	Ruta	Dist. ruta	Libre km²	% ZRH	Beneficio (hab·min)	Loc. ≤45'
1	0,83	-31,16	-59,34	Colonia Avigdor	7.268	RP6	0	1,46	0	15.088	2
2	0,57	-31,06	-59,37	Colonia Avigdor	14.337	RP6	0	1,46	2	6.009	2
3	0,53	-30,98	-59,69	El Quebracho	2.865	RPA02	0	1,46	0	910	4

- **#1** (-31,15767, -59,33795): sobre la RP6 (a 0 m), a 7,3 km de Colonia Avigdor; 1,46 km² libres; puntaje 0,827. Localidades a ≤ 45 min en crecida: Colonia Avigdor 14 min, Bovril 40 min.
- **#2** (-31,05826, -59,37400): sobre la RP6 (a 0 m), a 14,3 km de Colonia Avigdor; 1,46 km² libres; puntaje 0,567. Localidades a ≤ 45 min en crecida: Colonia Avigdor 27 min, El Quebracho 42 min.
- **#3** (-30,97740, -59,69250): sobre la RPA02 (a 0 m), a 2,9 km de El Quebracho; 1,46 km² libres; puntaje 0,526. Localidades a ≤ 45 min en crecida: El Quebracho 2 min, Santa Elena 8 min, La Paz 29 min, San Gustavo 42 min.

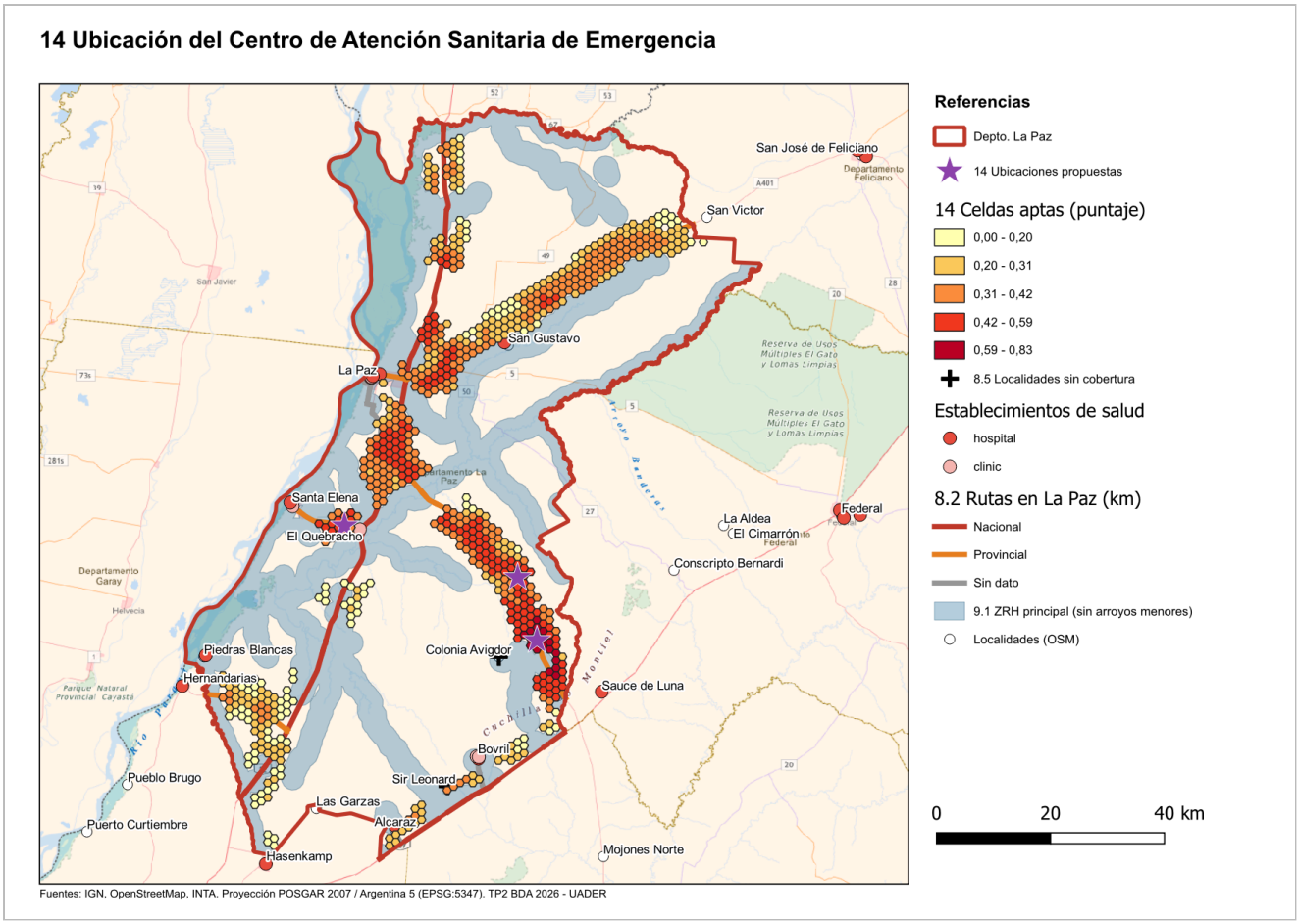


Figura 17. Celdas aptas según su puntaje y las tres ubicaciones propuestas.

11.7 Análisis de los candidatos y conclusión

Candidato #1 — RP6, entre Colonia Avigdor y Bovril (centro-este). Es la opción de **equidad**. Cae en el sector del departamento sin ningún servicio de salud: hoy Colonia Avigdor no tiene establecimiento a menos de 5 km (punto 8.5), y por red vial su hospital más cercano está en *otro departamento* (Hospital Crispín Velázquez, Federal), a 36 minutos en crecida. Con el CASE quedaría a 14 minutos, y Bovril (8.790 hab., la segunda localidad del departamento) quedaría a 40 minutos por un camino que sigue habilitado durante la crecida. El sitio está sobre la propia RP6, fuera de la ZRH completa y de la principal, sin cuerpos de agua, sobre suelo agrícola-ganadero (unidad Viraró, IPC 22: no resta tierra agrícola de primera) y con un hexágono completo libre (1,46 km²). Es el de mayor puntaje (0,83) con una diferencia amplia sobre el resto.

Candidato #2 — RP6, más al norte. Es una variante del mismo corredor. Tiene menor beneficio, porque queda más lejos de Colonia Avigdor, y una pequeña parte de la celda dentro de la ZRH. Solo se justificaría si el sitio #1 no estuviera disponible (por ejemplo, por la titularidad de la tierra).

Candidato #3 — RPA02, junto a El Quebracho (oeste). Es la opción de **nodo logístico**: tiene el menor beneficio de equidad, porque las localidades cercanas ya tienen servicio, pero es el que alcanza más localidades en 45 minutos o menos en crecida (El Quebracho, Santa Elena, La Paz y San Gustavo, que suman más de 31.000 habitantes). Sería la ubicación adecuada para un *centro de distribución de medicamentos o base de ambulancias*, más que para un centro de atención.

Conclusión. Proponemos el **candidato #1 sobre la RP6** como ubicación del Centro de Atención Sanitaria de Emergencia. Cumple todas las condiciones excluyentes y es, entre las 787 celdas aptas, la que más mejora el acceso de **la población que hoy tiene la peor accesibilidad**. Además sigue siendo alcanzable cuando la crecida corta los vados y las planicies, que es justamente cuando se lo necesita. Coincide además con lo que mostraron los puntos

anteriores: el centro-este es el hueco de la cobertura de 5 km (8.5), y el centroide K-means del grupo Bovril–Alcaraz (10.4) también cae en el campo, fuera de los pueblos, otra señal de que falta oferta *entre* localidades. Como mejora, el modelo podría incorporar la titularidad de la tierra, la cota del terreno (un MDE del IGN) y datos de población del INDEC por radio censal, para medir la demanda rural dispersa que hoy no está representada (solo se usan las localidades de OSM).

Sensibilidad. En una primera versión el beneficio se calculaba en escenario *normal* y contra cualquier establecimiento (incluso consultorios). El primer puesto caía entonces junto a un nodo «La Paz» de 500 habitantes que resultó ser un duplicado erróneo de OSM (punto 6). Al depurar ese dato y medir en escenario de crecida contra hospitales, el resultado se estabilizó en el corredor de la RP6. Esto muestra que la calidad del dato de entrada pesa tanto como el método.

12. Conclusiones y limitaciones

- **El riesgo hídrico es estructural.** Con un criterio simple (2 km de cualquier curso de agua), el 61 % de La Paz y los 17 departamentos superan el 30 %. El indicador sirve más para *comparar* (variante principal, combinación con suelos INTA) que como umbral absoluto.
- **La oferta sanitaria está concentrada y toda expuesta.** Los 15 establecimientos están en localidades y dentro de la ZRH. El 92 % del territorio está a más de 5 km de un servicio, y 2 localidades no tienen ninguno a menos de 5 km.
- **El impacto de una crecida está en la derivación**, no en la atención primaria. Piedras Blancas queda aislada y el eje Bovril–Alcaraz–Sir Leonard ve casi duplicado el tiempo al hospital zonal, porque se cortan tramos de la RN127, la RN12 y caminos vecinales.
- **La red vial y la producción coinciden con el riesgo.** El corredor productivo principal (RN12 y el sur agrícola) está, en buena parte, dentro de la ZRH.
- **El análisis de redes cambia las conclusiones** frente a las distancias en línea recta: localidades «cercanas» a un hospital pueden quedar a horas si el camino cruza un arroyo crecido.

Limitaciones

- **OSM es colaborativo:** completitud despareja (lagunas, puentes sin cargar, rutas sin `ref`, población desactualizada o faltante). Hubo un nodo duplicado de La Paz que hubo que depurar.
- **La ZRH es una simplificación** sin cota ni caudales; no es un mapa de inundación.
- **La capa del INTA es de aptitud y no de uso actual**, a escala 1:100.000. Los límites no coinciden exactamente con el IGN (99,4 % de cobertura).
- **Las velocidades del grafo** son supuestas por categoría; no hay datos de estado real de caminos.

13. Anexo: entregables y reproducción

Archivo	Contenido
`TP2_LaPaz.sql`	Script único y comentado: esquema, tablas, controles, consultas, funciones y análisis (puntos 6 a 14)
`sql/01…10_*.sql`	El mismo script separado por punto
`sql/salidas/*.txt`	Salida completa de la ejecución de cada script
`qgis/TP2_LaPaz.qgz`	Proyecto QGIS: conexión PostGIS, capas agrupadas por punto, simbología, Argenmap y composiciones de impresión
`qgis/generar_proyecto.py`	Script PyQGIS que arma el proyecto y exporta los mapas
`informe/mapas/*.png`	Mapas del informe

Reproducción: (1) descargar las fuentes (IGN WFS, INTA WFS, Geofabrik); (2) cargar en el esquema `fuentes` con ogr2ogr; (3) ejecutar `TP2_LaPaz.sql` (≈20 min; los puntos 9 y 13 son los más pesados); (4) abrir `TP2_LaPaz.qgz`.